
Курс: Рекомендательные системы

Занятие 6:

Гибридные подходы

Лашинин Олег
18.02.25

План занятия



- Гибридные модели
- Двухуровневая модель

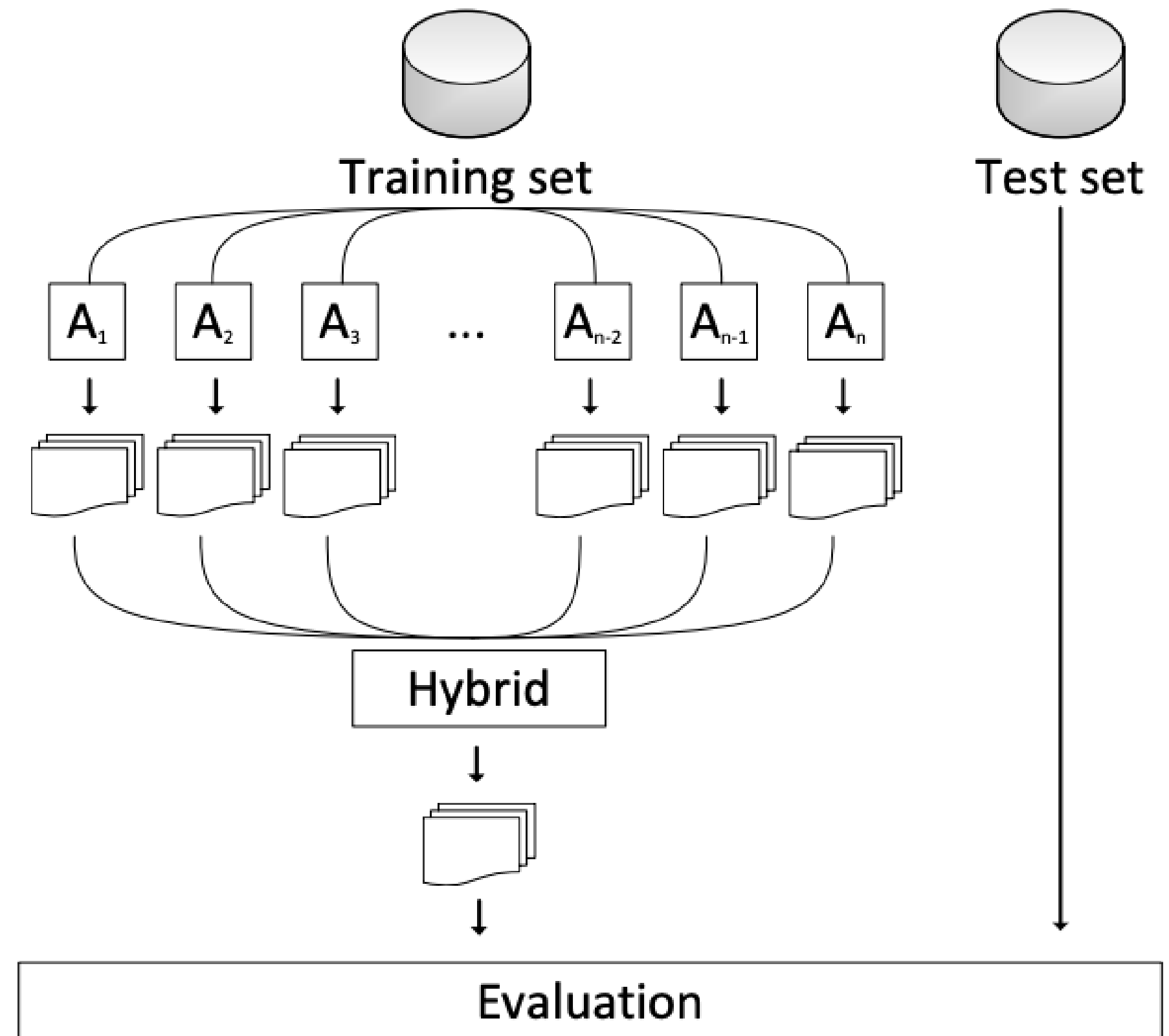
Почему сегодня эта тема?



Сделать двухуровневую модель сложно, но
необходимо

Гибридная система

Hybrid recommender systems combine two or more recommendation strategies in different ways to benefit from their complementary advantages



Виды систем



Collaborative Filtering

Content-Based Filtering

Demographic Filtering

Knowledge-Based Filtering

Utility-based

Виды систем



Table I: Recommendation Techniques

Technique	Background	Input	Process
Collaborative	Ratings from U of items in I .	Ratings from u of items in I .	Identify users in U similar to u , and extrapolate from their ratings of i .
Content-based	Features of items in I	u 's ratings of items in I	Generate a classifier that fits u 's rating behavior and use it on i .
Demographic	Demographic information about U and their ratings of items in I .	Demographic information about u .	Identify users that are demographically similar to u , and extrapolate from their ratings of i .
Utility-based	Features of items in I .	A utility function over items in I that describes u 's preferences.	Apply the function to the items and determine i 's rank.
Knowledge-based	Features of items in I . Knowledge of how these items meet a user's needs.	A description of u 's needs or interests.	Infer a match between i and u 's need.

Виды систем



Technique	Pluses	Minuses
Collaborative filtering (CF)	A. Can identify cross-genre niches. B. Domain knowledge not needed. C. Adaptive: quality improves over time. D. Implicit feedback sufficient	I. New user ramp-up problem J. New item ramp-up problem K. “Gray sheep” problem L. Quality dependent on large historical data set. M. Stability vs. plasticity problem
Content-based (CN)	B, C, D	I, L, M
Demographic (DM)	A, B, C	I, K, L, M N. Must gather demographic information
Utility-based (UT)	E. No ramp-up required F. Sensitive to changes of preference G. Can include non-product features	O. User must input utility function P. Suggestion ability static (does not learn)
Knowledge-based (KB)	E, F, G H. Can map from user needs to products	P Q. Knowledge engineering required.

Виды гибридных систем

Table III: Hybridization Methods

Hybridization method	Description
Weighted	The scores (or votes) of several recommendation techniques are combined together to produce a single recommendation.
Switching	The system switches between recommendation techniques depending on the current situation.
Mixed	Recommendations from several different recommenders are presented at the same time
Feature combination	Features from different recommendation data sources are thrown together into a single recommendation algorithm.
Cascade	One recommender refines the recommendations given by another.
Feature augmentation	Output from one technique is used as an input feature to another.
Meta-level	The model learned by one recommender is used as input to another.

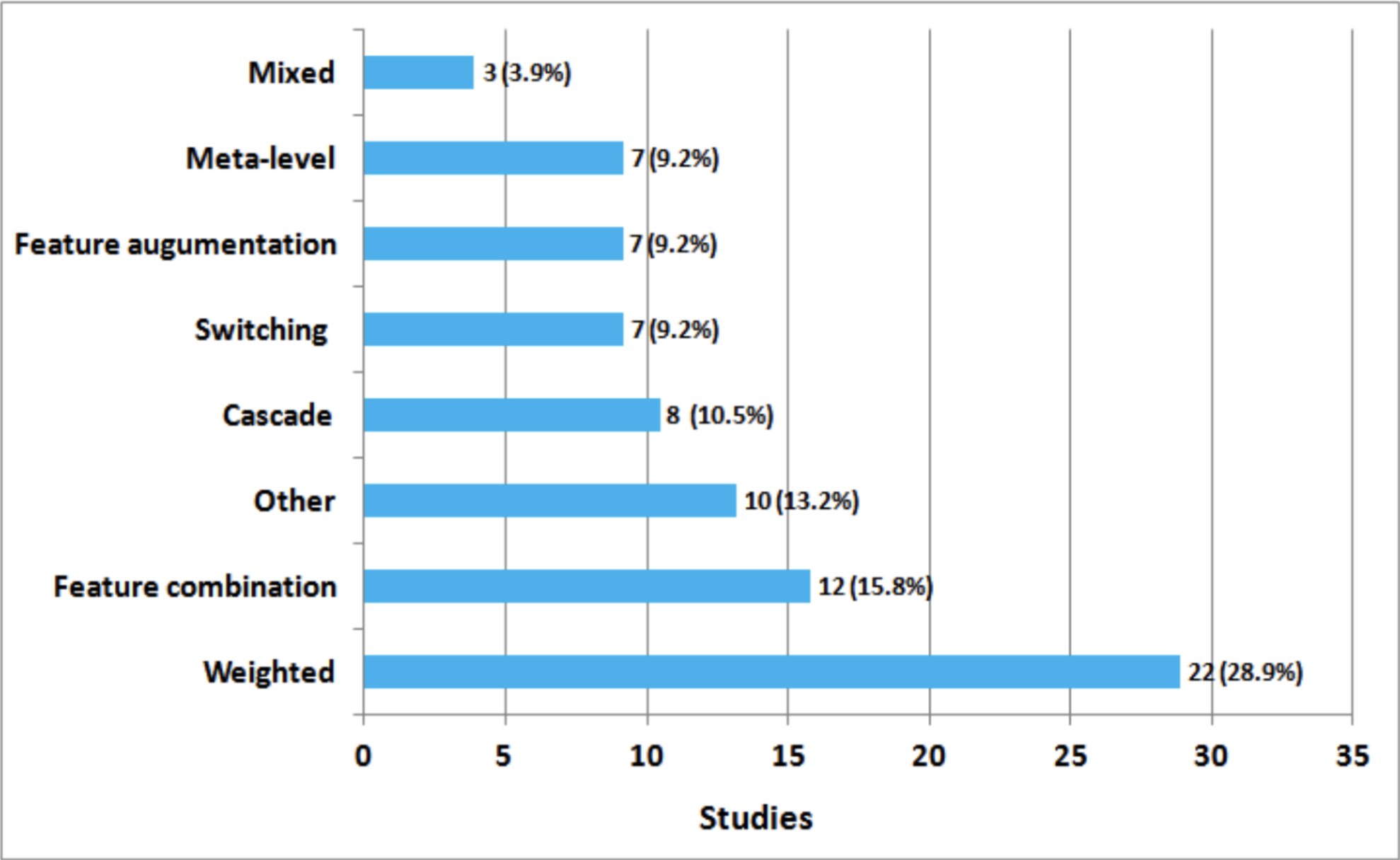


Figure 6: Distribution of studies per hybridization class

Давайте подумаем примеры на каждый тип?

Netflix Prize



Виды гибридных систем



I would like to eat at a restaurant that has:

Cuisine Price

Style Atmosphere Occasion

I would like to eat at a restaurant just like:

Chinois on Main Los Angeles

[New Query](#) [Submit](#)



The Los Angeles restaurant you chose is:

Chinois On Main	
2709 Main St. (bet. Rose Ave. & Ocean Park Blvd.), Santa Monica, 310-392-9025	
Pacific New Wave	\$30-\$50
Extraordinary Decor, Extraordinary Service, Near-perfect Food, Hip Place To Be, On the Beach, Great for People Watching, Parties and Occasions, Weekend Brunch, Weekend Lunch, Fabulous Wine Lists	

We recommend:

Yoshi's Cafe	
3257 N. Halsted St. (Belmont Ave.), Chicago, 312-248-6160	
Asian, Japanese, French (New)	\$30-\$50
Extraordinary Decor, Extraordinary Service, Near-perfect Food, Need To Dress, Prix Fixe Menus, Quiet for Conversation, Very Busy - Reservations a Must, Romantic, Good Out of Town Business, Fabulous Wine Lists, Game, Parking/Valet	

less \$\$ nicer cuisine

traditional creative livelier quieter

For other suggestions, select:

Yoshi's Cafe	302 West	Lulu's
Penny's Noodle Shop	Arun's	Trio
Emilio's Tapas Bar & Restaurant	Nick's Fishmarket	Bossa Nova
Emilio's Granada		

Примеры из жизни

Хочу Хычин

Хочу Хычин

3.9 (35)

Кафе

Overview

Reviews

About

Directions

Save

Nearby

Send to phone

Share

✓ Dine-in

✓ Takeaway

✓ No-contact delivery

Stremyanny Pereulok, 38, Moscow, 115093

Closed · Opens 10 AM Sat

хочу поест

Места

Подборки

Кофейни

Рестораны

Быстрое питание

Бары

Кал

Вкусно — и точка

4,4 6126 оценок

Открыто до 00:00 · Быстрое питание

Манежная площадь, 1, стр. 2

«Единственный фастфуд с видом на Кремль»

Меню

Двойная выгода! Два Биг Хита за 329₽

Корчма Тарас Бульба

4,6 (7177)

Хорошее место

Открыто до 02:00 · Ресторан, доставка еды и обедов

Моховая ул., 8, стр. 1, Москва

«Отлично, особенно русский борщ вкусный и хреновуха, а борщ под хреновуху, я вам...»

Меню

Ассорти из сала в подарок!

хочу поест завтра в 6 утра

Места

Подборки

Молоко

4,8 (4349)

Хорошее место

Круглосуточно · Кафе, кофейня

ул. Большая Дмитровка, 7/5сб, Москва

«Пришли сюда на завтрак в мой День Рождения без резерва и не прогадали ;)...»

Меню

Скидка 20% на основное меню кухни и бара по будням с 12:00 до 18:00

Бардак

4,7 (4779)

Хорошее место

До закрытия 22 мин · Кафе

ул. Маросейка, 6-8с1

«Брали с подругой на двоих султан сет, объединение»

Меню

В подборке Где пробовать турецкую кухню в Москве



Примеры из жизни



рестораны по близости

Питца Суши Бургеры Морепродукты

Барашек

★★★★★ 4,4 665 оценок

Открыто до 00:00 · Ресторан, доставка еды и обедов
Дубнинская ул., 19

Ср. чек 800–1200 ₽

Меню

Банкет от 2500 руб за персону

Реклама

Стим Lounge

★★★★★ 4,4 138 оценок

Открыто до 05:00 · Ресторан, кальян-бар
Алтуфьевское ш., 22Б, Вывеска Steam, этаж 1

Тоник RICH 350 ₽

Меню

Б12

★★★★★ 3,9 392 оценки

Открыто до 05:00 · Ресторан, караоке-клуб

Кухня

Бизнес-ланч

Цены

Рейтинг

Открыто

Бескудниковский бульвар

Чокорoom ★ 4,7
Закрывается завтра

Барашек ★ 4,4
Ср. чек: от 800 ₽

Примеры из жизни

что посмотреть в карелии?

✕ | 🗣️ 📷 🔍

Картинки Видео Машине Детьми Осенью Сентябре Зимой Весной Апри

About 1,870,000 results (0.33 seconds)

Results for **Респ. Карелия** · [Choose area](#) ⋮

 **Tripadvisor**
<https://www.tripadvisor.ru> > ... > Республика Карелия ⋮

Достопримечательности в Республике Карелия

Музей-заповедник «Киж» известен далеко за пределами России, хотя бы потому, что ансамбль «Кижский погост» с 1990 года входит в Список объектов всемирного ...

[Горы](#) · [Водопады](#) · [Горный парк "Рускеала"](#) · [Природные и заповедные...](#)



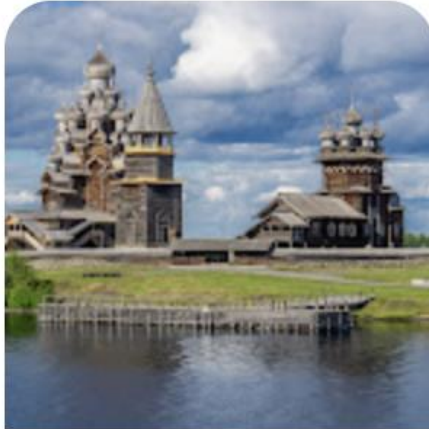
Top sights in Republic of Karelia ⋮



Ruskeal'skiye Vodopady
4.7 ★ (10K)
Tourist attraction



Водопад Кивач
4.7 ★ (5.7K)
Ecological park
RUB 250.00



Kizhi Museum
4.8 ★ (2.2K)
Historical place mus...



Valaam Transfiguration...
4.8 ★ (2.5K)
Monastery

More things to do ▾



Примеры из жизни



ДО 12 МАРТА

ОZON

Каталог

Везде ▾ Искать на Ozon

Войти

Заказы

Избранное

Корзина

Рекомендуем для вас

АВТОДЕРЖАТЕЛ

3 ВАРИАНТА УСТАНОВКИ

2 ОСИВРАЩЕНИЯ

ПРОЧНАЯФИКСАЦИЯ

421 Р

1400 Р -62%

AUTOSHOP / Автомобильный держатель для мобильного...

КРЕПЛЕНИЕ НАСТЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

ДЛЯ ДОМА и офиса

Простая установка

Без сверления

Распродажа

416 Р

799 Р -48%

TREND LIVE Кронштейн крепежный Крепеж 3 шт.

309 Р

729 Р -57%

Универсальная гибкая пластиковая воронка с защелко...

Расчет-лукум

Восточный гасгасхан

500 г

271 Р

1108 Р -76%

Лукум Восточный Дастархан 500 гр. /восточные сладости /...

ЩЕТКА РУЧНАЯ

ДЛЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ

2 ШТУКИ

225 Р

300 Р -25%

Щетка ручная для труднодоступных мест, 2 шт.

ПАКЕТ-КРЫШКА НА РЕЗИНКЕ

100 ШТУК

Распродажа

382 Р

680 Р -44%

Контурная лента Контурная лента, Бордюрная лента 3.8 см...

БЕЛАЯ КРАСКА

ДЛЯ ОБУВИ

1000 ЗАКАЗОВ

НА ВСЕ СТЕКЛА

АНТИДОЖДЬ

ПОДРАЗНОЧНЫЙ ПОКРЫТИЕ

БОР

Распродажа

342 Р

997 Р -66%

Краска для обуви Дон Коттер белая, водостойкая, с...

СКРЕБОК

ДЛЯ ЧИСТКИ

Распродажа

186 Р

1790 Р -90%

Щетка для удаления шерсти животных, катышков, волос...

Рекомендуем для вас

ЭЛАСТИЧНЫЕ ПАКЕТЫ

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ

НА ДИАМЕТР ТАРЕЛКИ ДО 27 CM

ПРОЧНАЯ РЕЗИНКА

ОДНА УПАКОВКА 100 ШТ

ЗАМЕНА ПИЩЕВОЙ ПЛЕНКИ

185 Р

POPULAR BROUN Упаковочный пакет, 27 см, 100 шт

ЩЕТКА РУЧНАЯ

ДЛЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ

2 ШТУКИ

225 Р

300 Р -25%

Щетка ручная для труднодоступных мест, 2 шт.

ЩЕТКА-ЕРШИК

ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ

Распродажа

124 Р

400 Р -69%

Ершик для прочистки труб, щетка ручная, 1 шт.

ПИЩЕВЫЕ ШАПОЧКИ

ДЛЯ ПРОДУКТОВ

Распродажа

195 Р

750 Р -74%

Пакеты шапочки для хранения продуктов в холодильнике...

СКРЕБОК ДЛЯ ЧИСТКИ

стеклокерамических и других поверхностей

Распродажа

165 Р

400 Р -59%

Скребок для стеклокерамики плит стекла аквариума окон...

МУЛЬТИКОН С АДАПТЕРОМ

— майонез, кетчуп, соус, топинг

Заправка блюд

Декорирование

Цена что надо

245 Р

2400 Р -88%

Мультикон 3+1, насадки на майонез

Набор контейнеров

пищевых с крышками

1800ммx2, 1000ммx2, 1000ммx2, 600ммx2, 300ммx2, 150ммx7

17шт

Распродажа

522 Р

939 Р -44%

Набор пищевых контейнеров Пруфа для хранения с...

Щетка для чистки

Распродажа

187 Р

399 Р -53%

Универсальная щетка с дозатором

СЕТКА ДЛЯ ГЛАЖКИ

95X45 CM

Жаростойкий материал

Распродажа

122 Р

435 Р -72%

Romanky Сетка, коврик для глажки "Для дома",...

ПРЕСС ДЛЯ ЧЕСНОКА

Распродажа

195 Р

760 Р -74%

Чеснокодавка металлическая пресс для чеснока ручная

Пакет крышка для хранения продуктов, для посуды диаметром до 24 см, 100 шт

★★★★★ 306 отзывов 3 видео 1 вопрос Добавить к сравнению Поделиться

Код товара: 1419214938

О товаре

Тип	Пакет для хранения продуктов
Материал	Полиэтилен
Количество в упаковке, шт.	100
Цвет	Прозрачный
Артикул	paket24CM_100

Перейти к описанию

★★★★★

Имя скрыто 15 февраля

Очень удобные в быту крышечки, давно такими пользуемся, продавца рекомендую!

Отличные крышечки! Очень удобные!

Серия от бренда

ЩЕТКА-ЕРШИК

127 Р

400 Р

ЩЕТКА РУЧНАЯ

230 Р

300 Р

ПРОЧНАЯ ЗАЩИТНАЯ

405 Р

700 Р

СКРЕБОК

194 Р

300 Р

Все товары из серии

Распродажа

Осталось 4231 шт

12 дней

осталось

186 Р

с Ozon Картой

190 Р

500 Р без Ozon Карты

0 Р сегодня

в Ozon Рассрочку

платеж -38 Р в месяц

Хочу скидку

В корзине

Перейти

Доставка послезавтра

Купить в один клик

Часто задаваемые вопросы

Условия доставки

Возврат товаров

Способы оплаты

Возврат денег

Примеры из жизни



Рекомендации для вас



Торговая площадь, 130 м²
110 000 ₽ в месяц
Семикаракорск
Сегодня 21:45



Игровая приставка Game Stick 128 гб 4K
2 500 ₽
Орехово-Зуево
Сегодня 22:42



Повар с обучением в ресторан
до 42 900 ₽
Березники
Сегодня 22:30



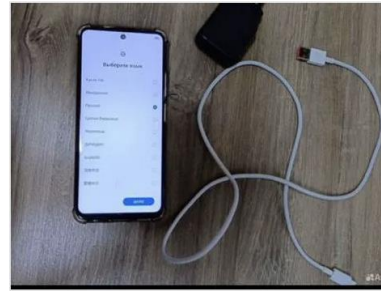
Ботинки зимние Rieker
2 000 ₽
Москва, Шоссе Энтузиастов
Сегодня 23:00



Свободного назначения, 20 м²
12 000 ₽ в месяц
Саратов, р-н Ленинский
Сегодня 22:40



УАЗ 31514 2.4 МТ, 1999,
60 000 км
780 000 ₽
Саки
Сегодня 19:50



TECNO Pova 3, 6/128 ГБ
7 500 ₽
Иваново, р-н Фрунзенский



Аренда автомобиля под доставку
1 000 ₽ за услугу

Avito Авто

Все категории

Поиск по объявлениям

Найти

4.5 17 отзывов о модели

Главная > Транспорт > Автомобили > С пробегом > УАЗ > 31514 > I (1985–2013)

УАЗ 31514 2.4 МТ, 1999, 60 000 км

780 000 ₽

или предложите свою цену

Реклама: [розетка.кв](#)

Выгодные условия и быстрое одобрение

Подробнее

Добавить в избранное

Сравнить

Добавить заметку



Показать телефон

В 918 XXX-XX-XX

Написать сообщение

Отвечает в течение дня

Евгений

Частное лицо

На Avito с 20 февраля 2024

Завершено 2 объявления

Подписаться на продавца

Спросите у продавца

Здравствуйте!

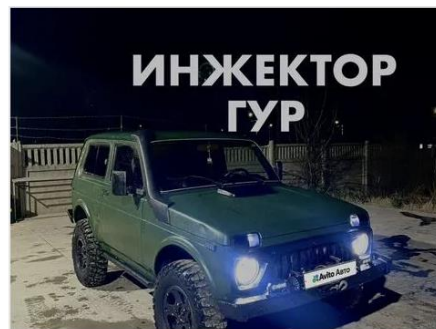
Рекомендации для вас



Chevrolet Blazer 4.3 AT, 1994, 264 000 км
625 000 ₽
Севастополь
Сегодня 16:56



Mitsubishi Galant 2.0 AT, 1995, 300 000 км
310 000 ₽
Саки
Вчера 19:26



ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) 1.7 МТ, 2006, 150 000 км
345 000 ₽
Симферополь
Сегодня 09:39



Mitsubishi Pajero 2.5 МТ, 1993, 450 000 км
530 000 ₽
Алушта
Сегодня 10:04



Дом 50 м² на участке 15 сот.
700 000 ₽
станция Бороздиновская
Сегодня 22:48



УАЗ Hunter 2.7 МТ, 2007, 150 000 км
500 000 ₽
с. Малиновка
26 февраля 21:22



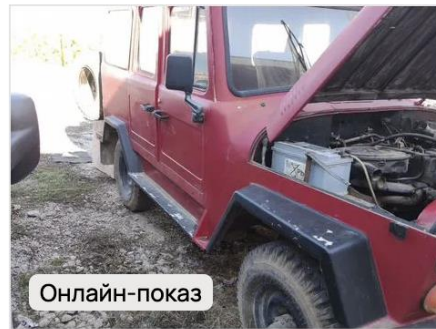
УАЗ 31512 2.4 МТ, 1992, 10 000 км
350 000 ₽
Бахчисарай
Сегодня 18:52



ЗАЗ 968 Запорожец 1.2 МТ, 1986, 12 000 км
15 000 ₽
с. Елизаветово
25 февраля 22:22



Renault Trafic 2.0 МТ



УАЗ 31512 2.4 МТ, 1992, 10 000 км



ВАЗ 3105 1.6 МТ, 1995, 150 000 км



Mitsubishi 6000

Примеры из жизни



ЯндексМузыка

ГлавноеПодкасты и книгиДетямКоллекция

Главное

ВСЁНАСТРОЕНИЯ И ЖАНРЫНОВЫЕ РЕЛИЗЫЧАРТПОДБОРКИНЕЙРОМУЗЫКА

▶ Моя волна

Настроить

Премьера

Премьера
Открывает вам главные новинки

Дежавю

Дежавю
Знакомит с тем, что вы ещё не слушали

Плейлист дня

Плейлист дня
Звучит по-вашему каждый день

Гибридная система

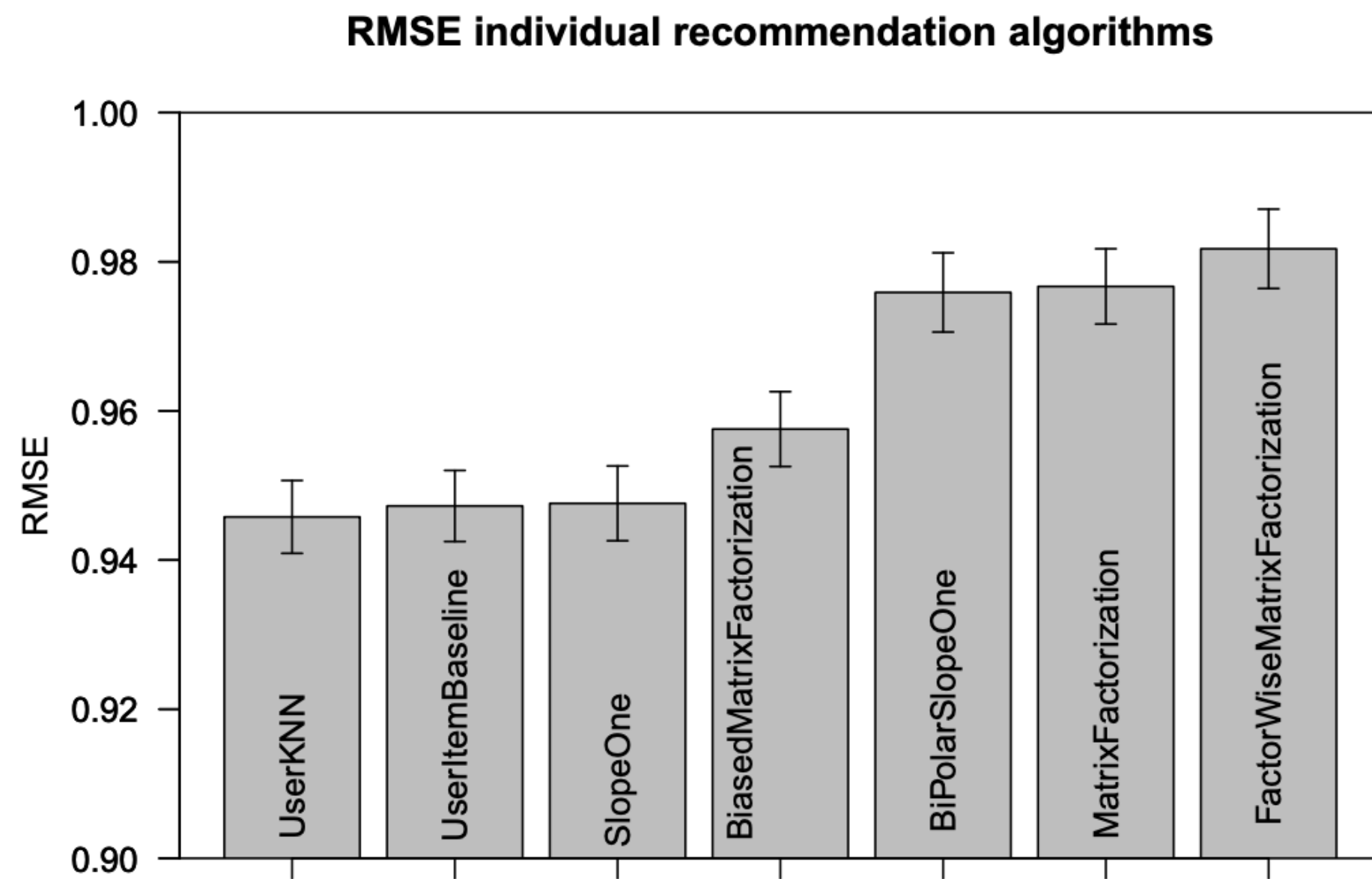
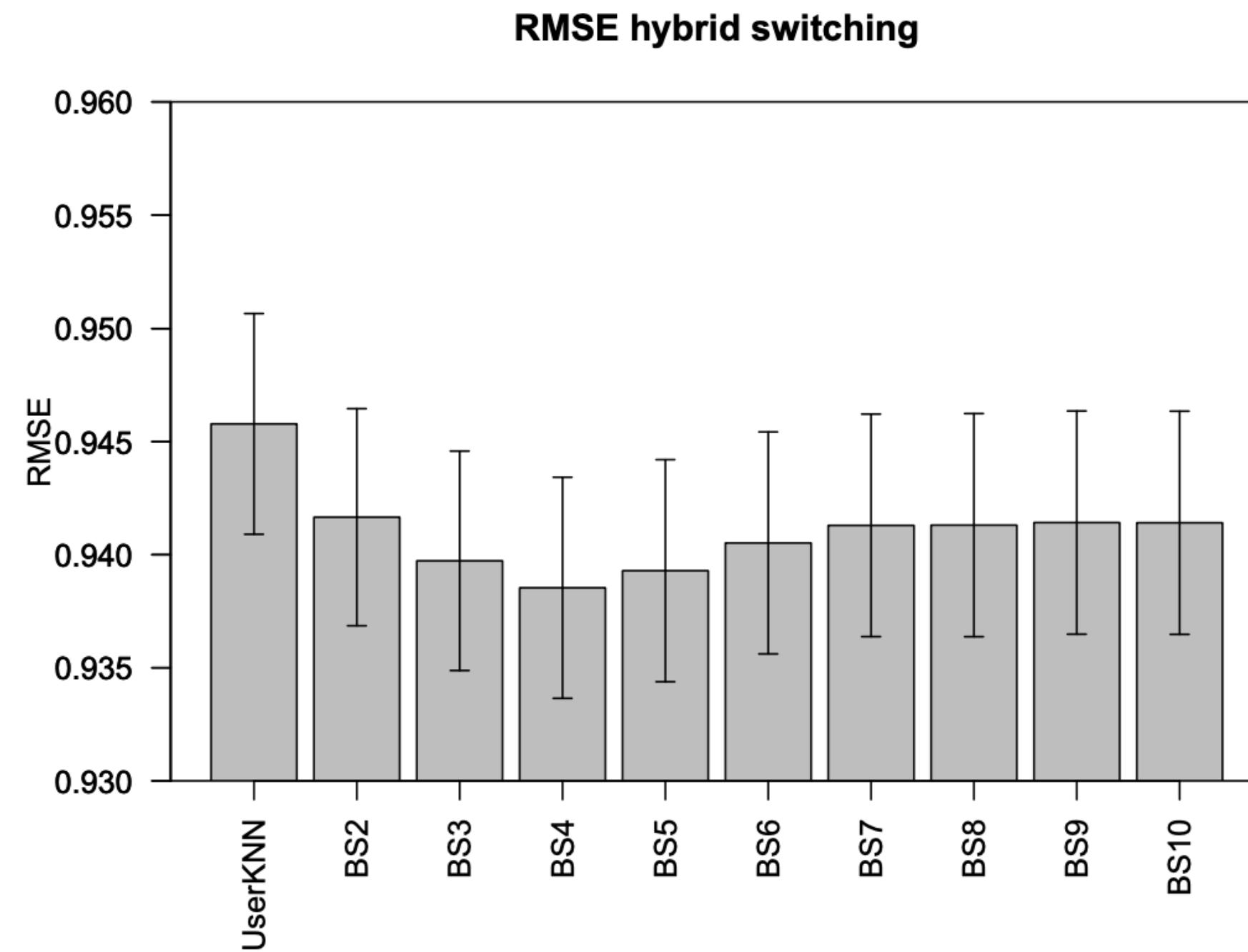


Fig. 4 The RMSE values for the 7 most similar individual recommendation algorithms, averaged out over all users according to a 10-fold evaluation on the test set.



Гибридная система: простой способ «блендинга»

3	1345	13	12	126	26	24	Модель А
3	1	13	10	9	26	55	Модель Б
3	15	1623	643	69	31	13	Модель С

Как объединить?

Гибридная система: простой способ «блендинга»

3	1345	13	12	126	26	24	Модель А
3	1	13	10	9	26	55	Модель Б
3	15	1623	643	69	31	13	Модель С

$$final_rank_i = \sum_{models} \begin{cases} top_k, & i \notin R(M) \\ rank_i^m, & i \in R(M) \end{cases}$$

Ок, если качество моделей сравнимые

Двухуровневая модель: зачем?

- Учесть больше признаков
- Сделать «легкое» и «тяжелое» ранжирование для ускорения (отбор кандидатов)
- Завязаться на фидбек-луп

Двухуровневая модель: признаки

Top picks



Acid



In the Forests of ...



Vrednaya privyuc...



Leto 1941 goda



Conor McGregor...



Cloudy Mountain



Pechen



Only God Forgives



Двухуровневая модель: признаки

На рекомендации с сайта я не ориентируюсь вообще. Как-то раз зашла их посмотреть, и обнаружила, что рекомендуют мне в основном советскую классику, которую я уже видела, но поленилась оценить. Да и собственным-то оценкам у меня нет доверия - вроде бы ставлю по совести, но часто бывает так, что, пересмотрев фильм, я меняю оценку. Добавляю или скидываю до 3 баллов. Это порядочно.

Как еще выбираю? Если речь о сериалах, то, если мне понравился один сезон какого-то сериала, я при случае посмотрю еще, пусть и через пару лет.

Выбираю по темам. Нравнодушна вот к костюмным историческим драмам, за что меня даже отчитывали уже на форуме 😊

Выбираю по режиссеру. Если мне понравились у кого-то два-три фильма, то я рискну посмотреть и другие.

На чьи-то восторги ориентируюсь в меньшей степени, потому что это знакомые мне грабли: все и всюду восторгались "Дневником памяти" - я посмотрела и не поняла, что это было... Это, конечно, крайний пример. Есть все же люди, которым я бесконечно доверяю.

Сюжет и актеры для меня самое важное. Далее визуальная часть. То есть если мне понравится трейлер и кадры. Меньше всего ориентируюсь на бюджет и отзывы критиков. Знаю, что крайне часто расхваливаемые ими фильмы мне казались отвратными и наоборот.

Как я выбираю фильмы?

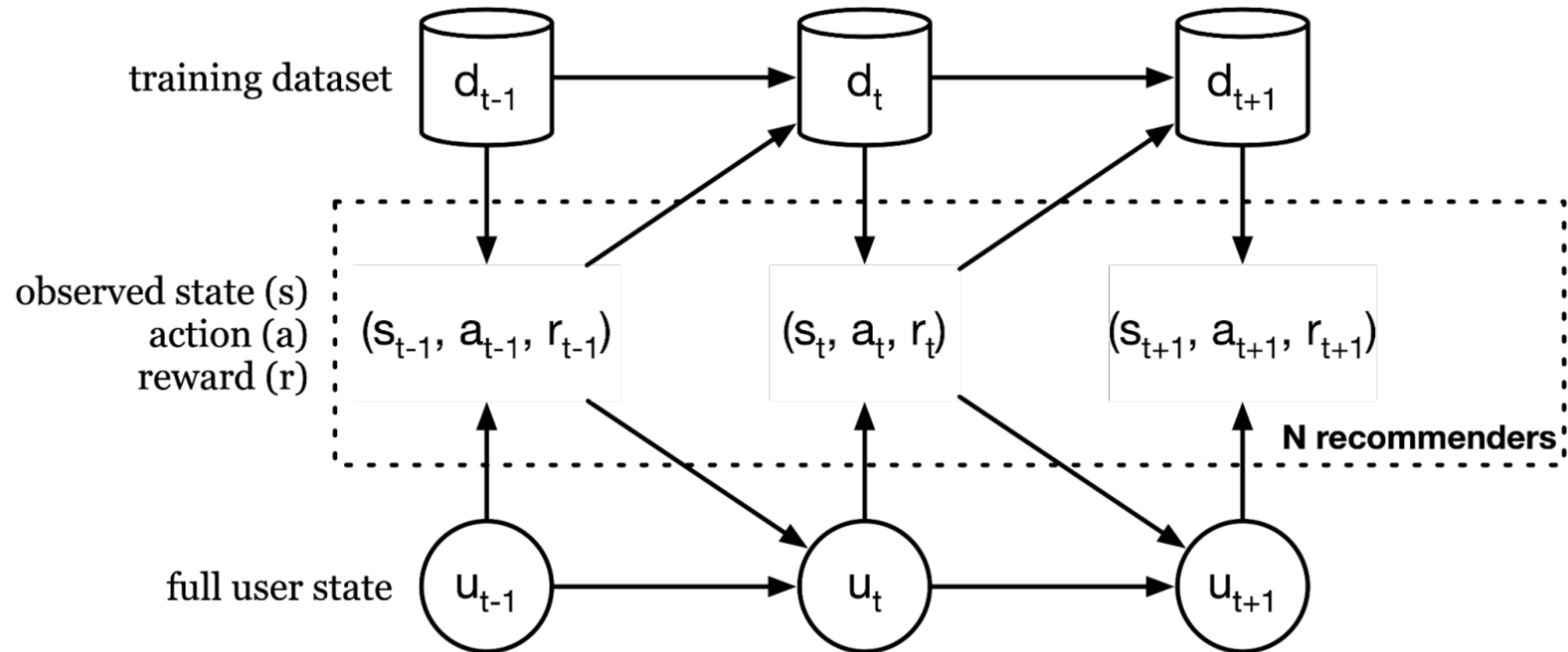
Если понравится сюжет - смотрю

Если есть актёры, которых я знаю - смотрю

Если жанр ужасы, драма, триллер, комедия - смотрю обязательно

Ну и если трейлер понравился!

Двухуровневая модель: фидбек луп



Двухуровневая модель: фидбек луп



User_id	Item_id	Timestamp	label
1	2	124	0
2	3	2512	0
1	1	12	1
3	1	1	1

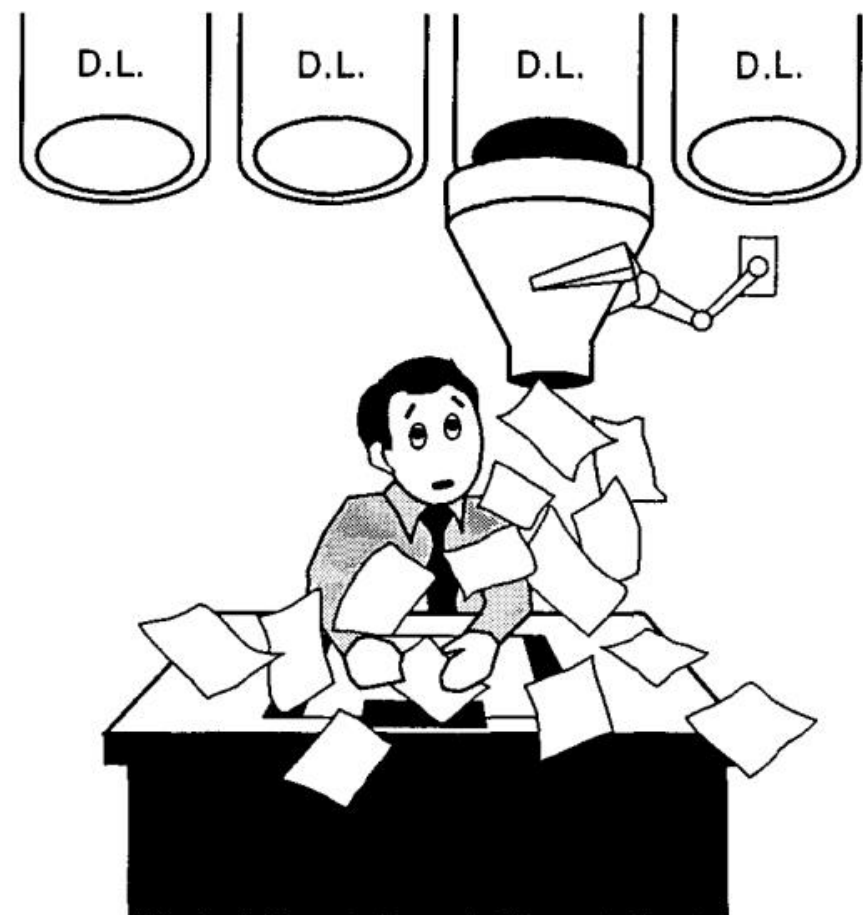
U/I	item 1	item2	item 3	item 3
User 1	0	1	0	1
User 2	1	0	1	0
User 3	0	1	0	1
User 4	0	1	0	0
User 5	1	0	1	1
User 6	1	1	0	1
User 7	0	1	1	0
User 8	1	0	0	1



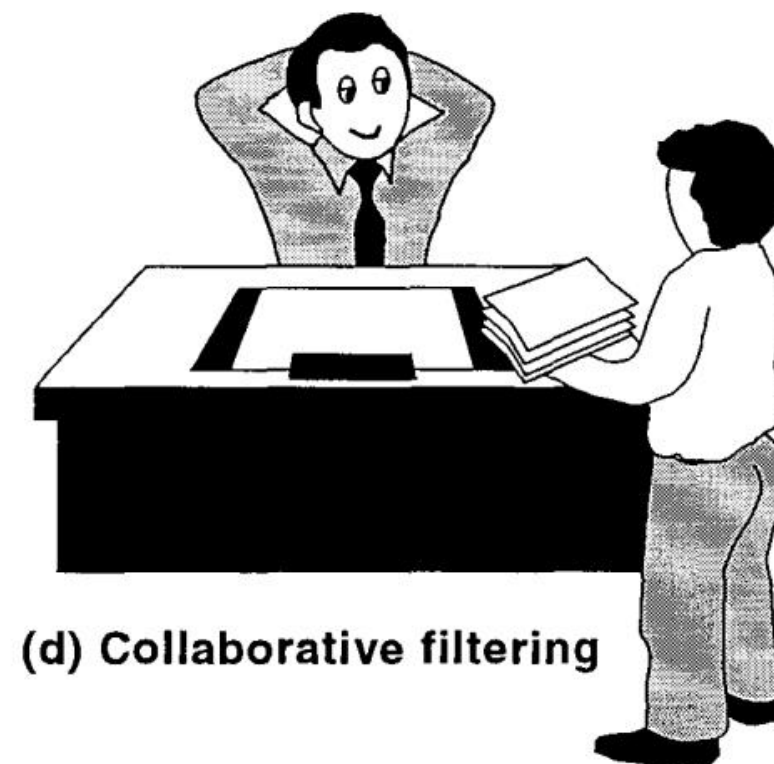
(a) Electronic mail overload



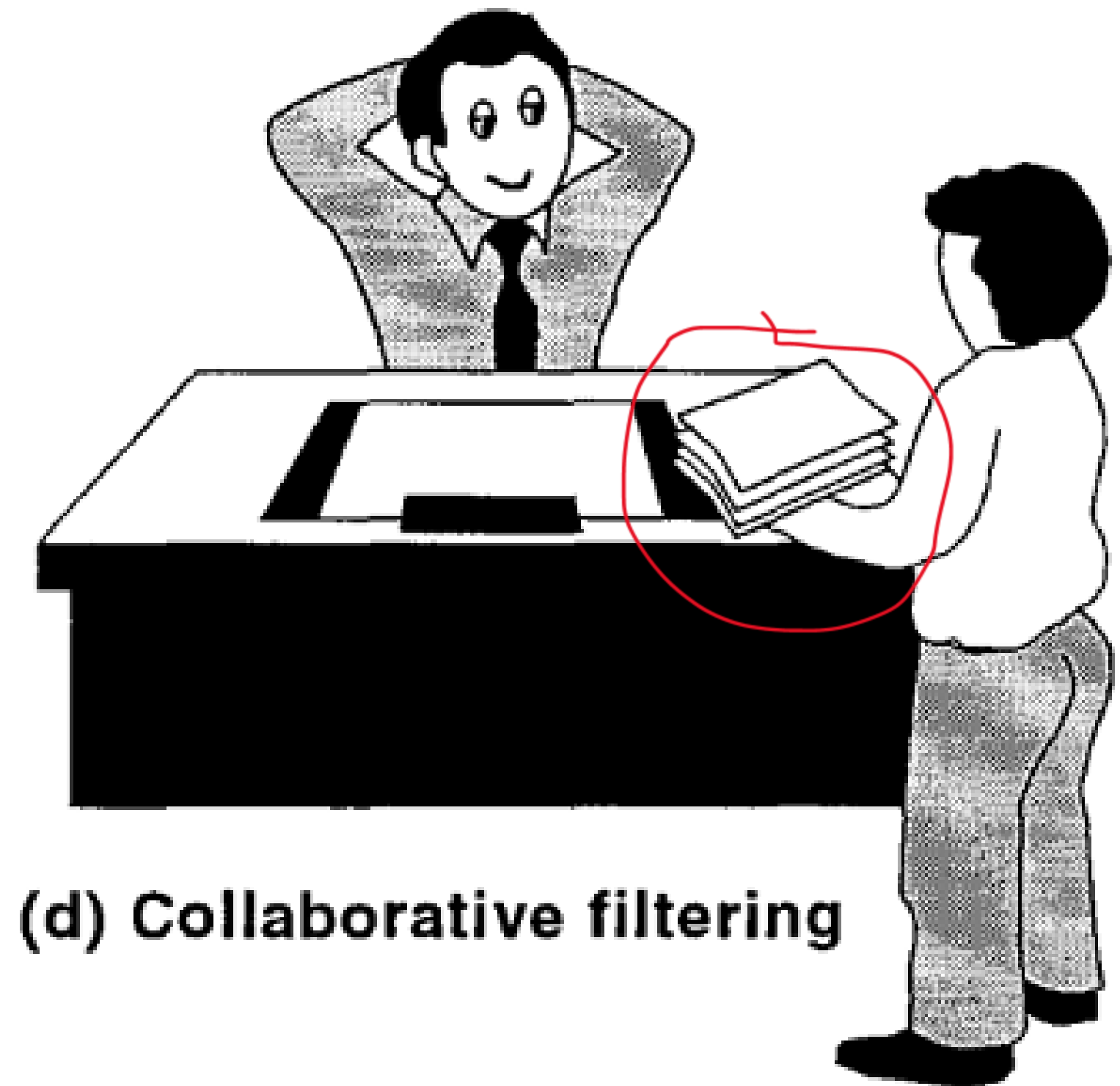
(b) Using distribution lists



(c) Conventional filtering

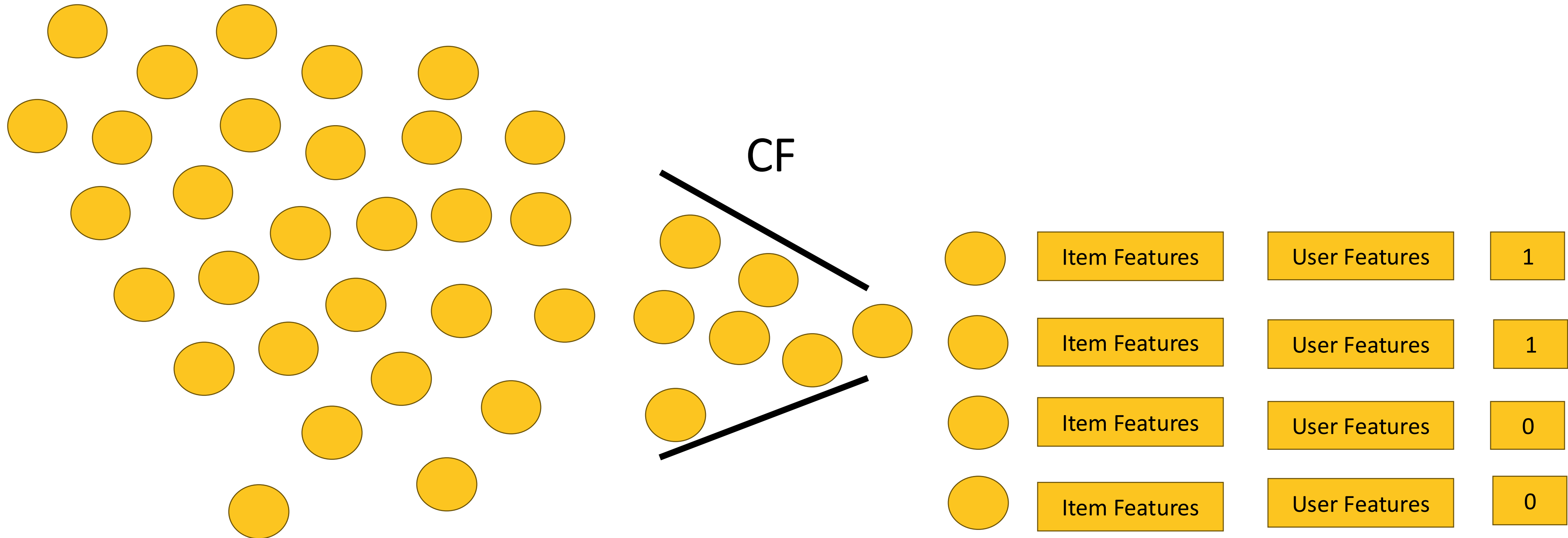


(d) Collaborative filtering



(d) Collaborative filtering

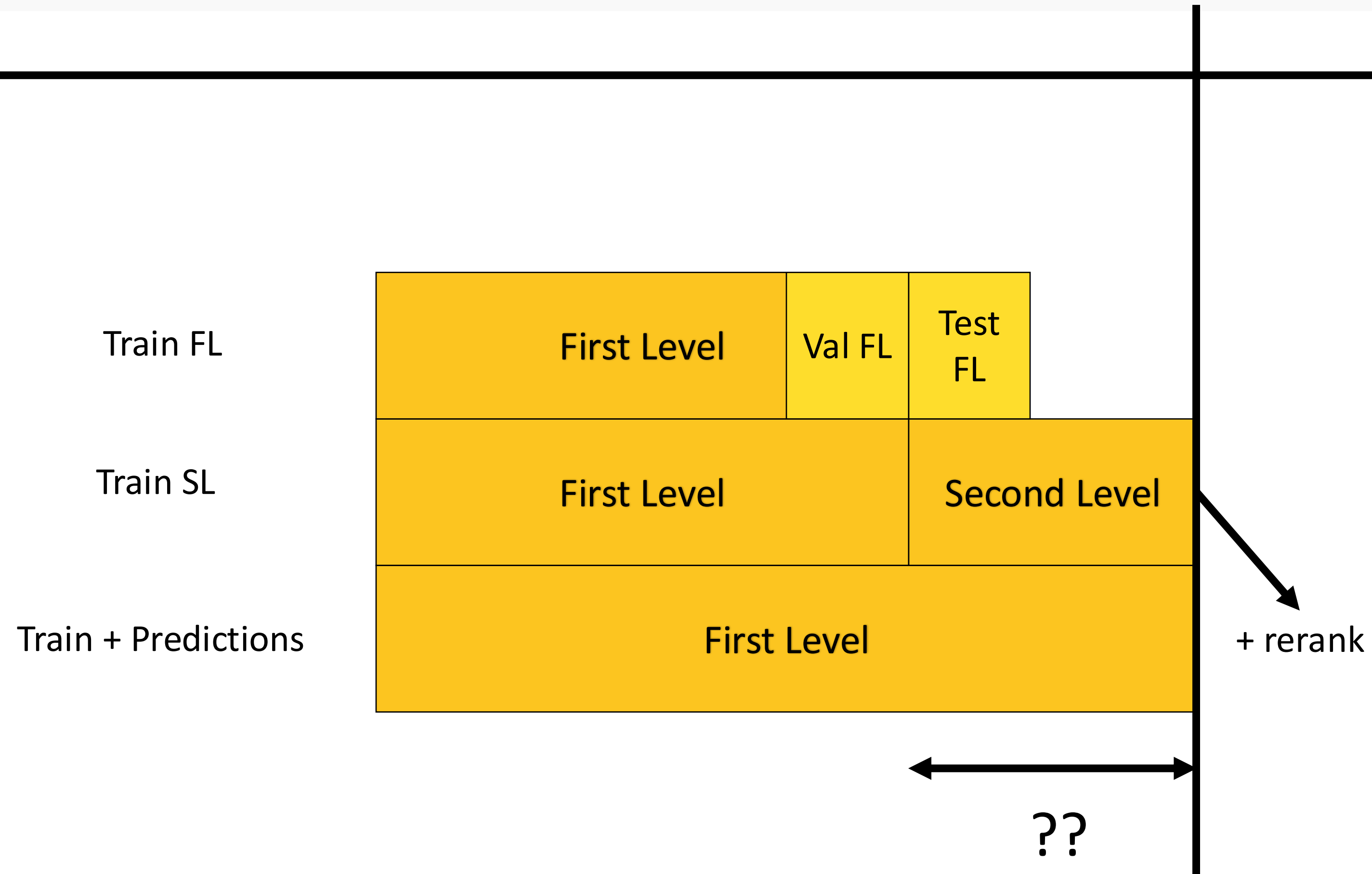
Двухуровневая модель: два этапа ранжирования



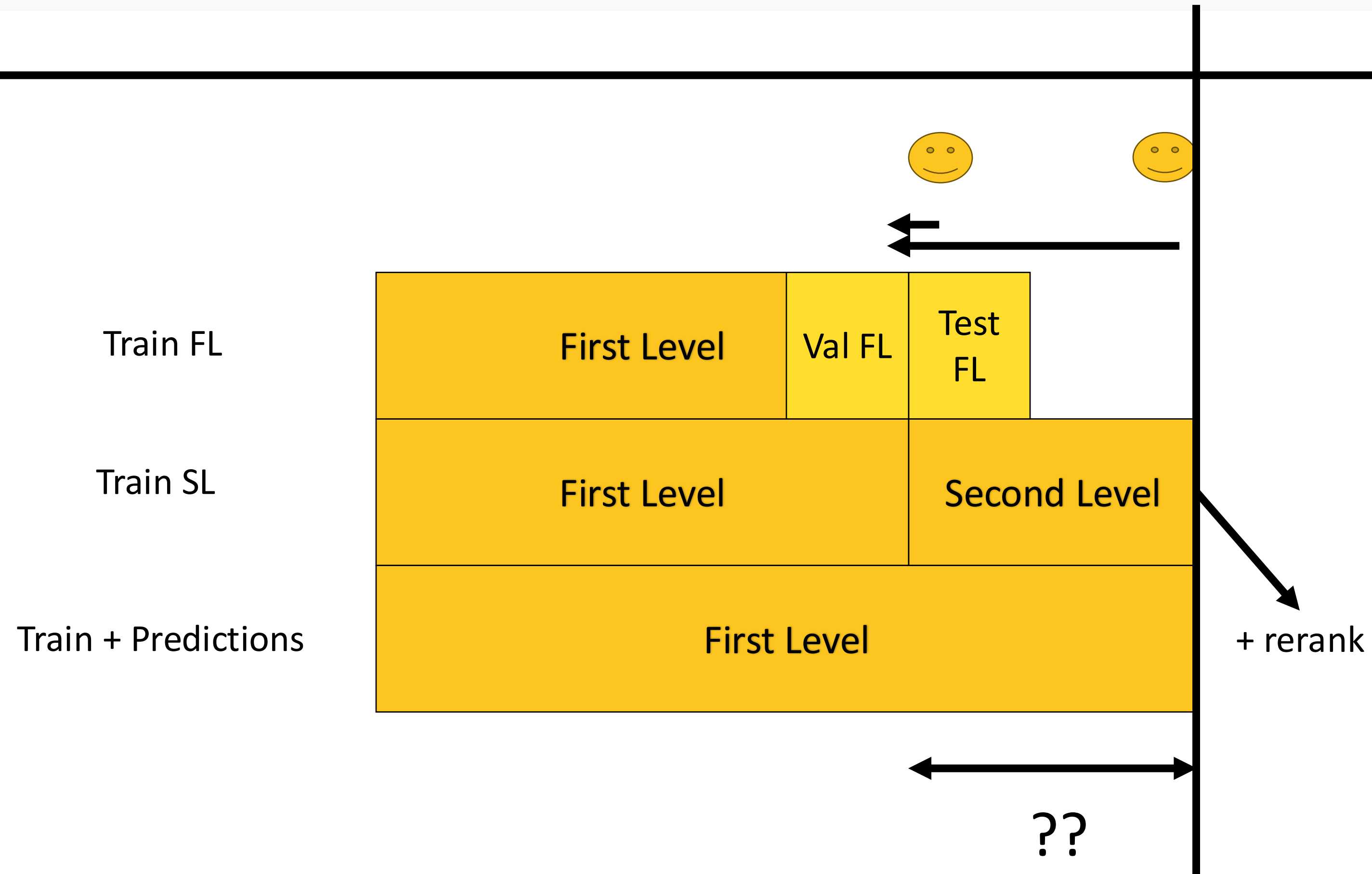
Очень много айтемов

2 этап ранжирования

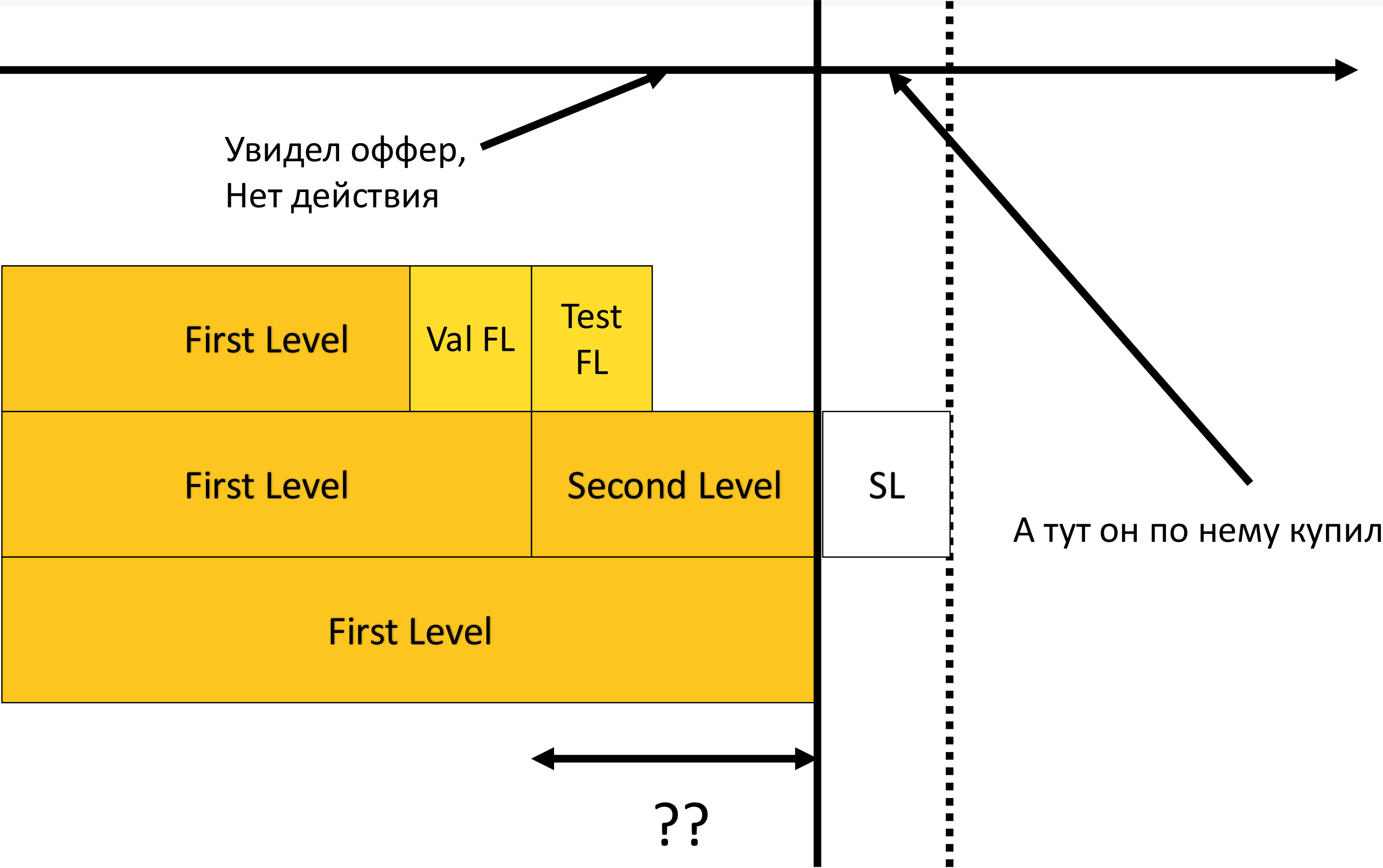
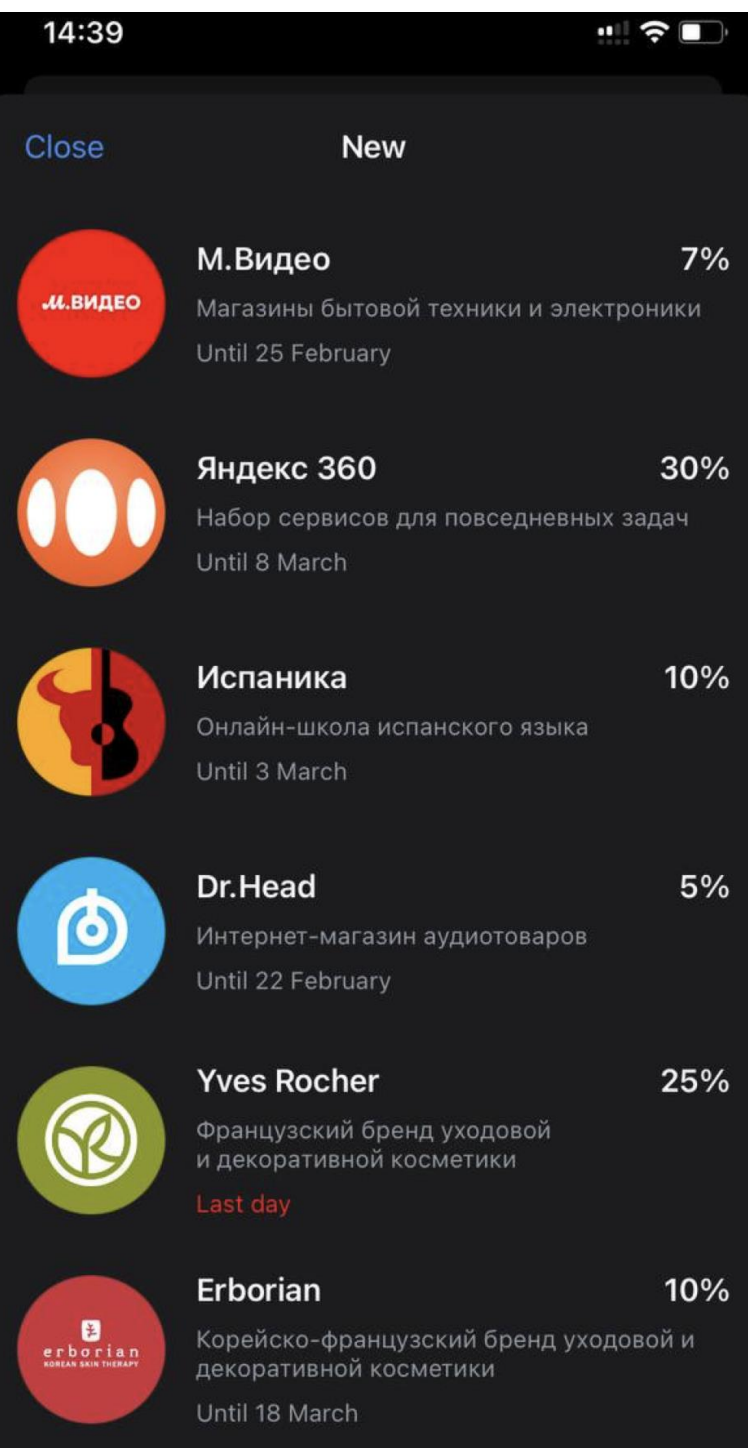
Двухуровневая модель: как учить



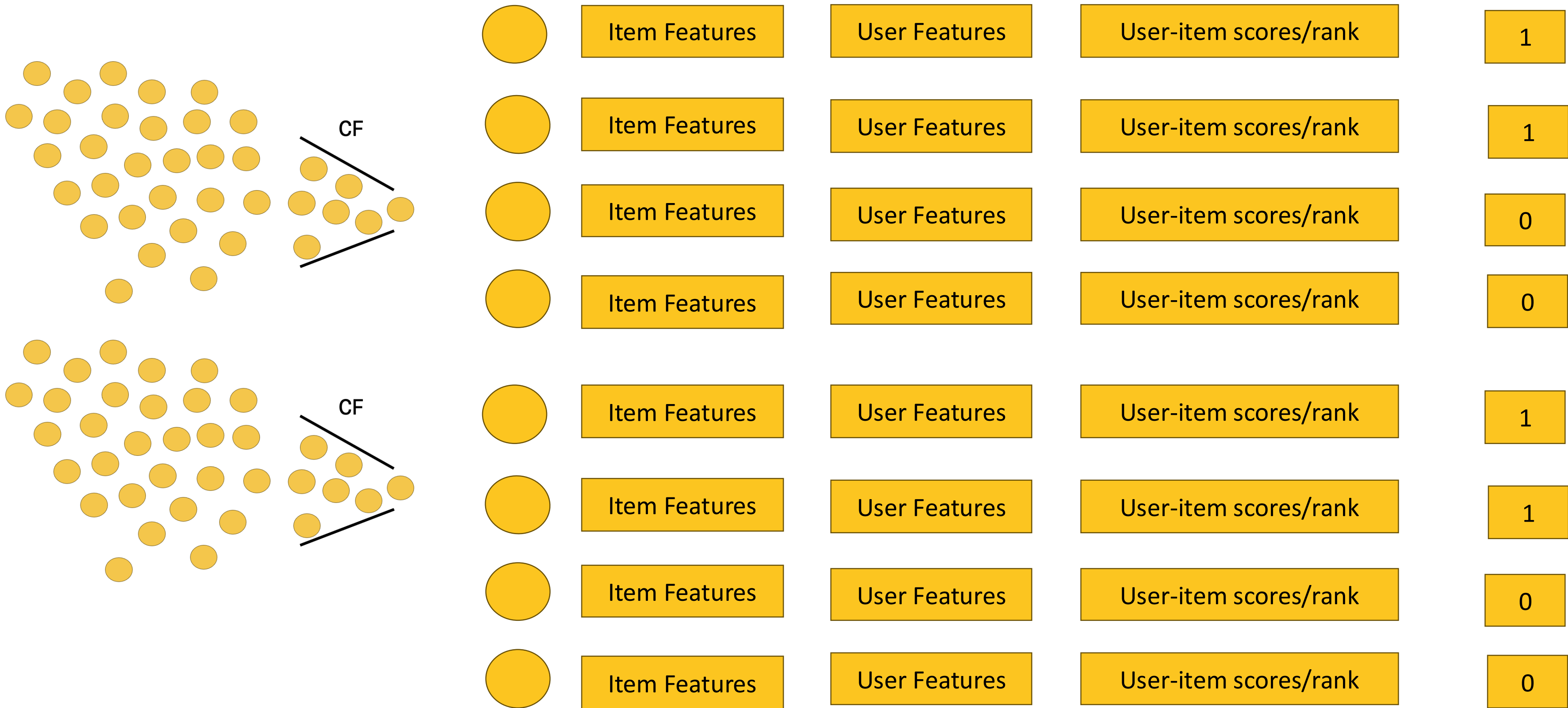
Двухуровневая модель: проблема с клиентами



Двухуровневая модель: отложенный таргет



Двухуровневая модель: несколько моделей



Частный случай: число кандидатов = число айтемов



	Item Features	User Features	User-item scores/rank	1
	Item Features	User Features	User-item scores/rank	1
	Item Features	User Features	User-item scores/rank	0
	Item Features	User Features	User-item scores/rank	0
	Item Features	User Features	User-item scores/rank	1
	Item Features	User Features	User-item scores/rank	1
	Item Features	User Features	User-item scores/rank	0
	Item Features	User Features	User-item scores/rank	0

Четыре типа данных для 2х уровневой модели

Item Features

User Features

User-item scores/rank

context

1/0

Давайте обсудим каждый тип

4 типа признаков для 2 уровня

Item Features

User Features

User-item scores/rank

context

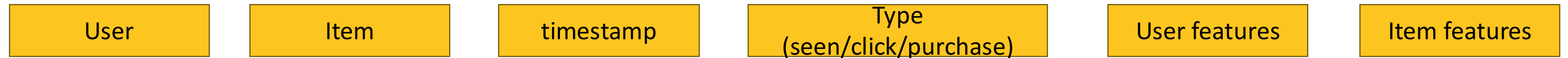
1

Все, что
угодно/доступно

- RecSys models
- Статистики
- полуперсональные

- Время
- Гео
- Девайс
- Плейсмент
- Погода

Как надо думать про признаки?



Просмотры



Клики



Три фичи:

Events_user_item_seen
Events_user_item_tap
Events_user_item_conv_from_seen2tap

Как надо думать про признаки?



Просмотры



Клики



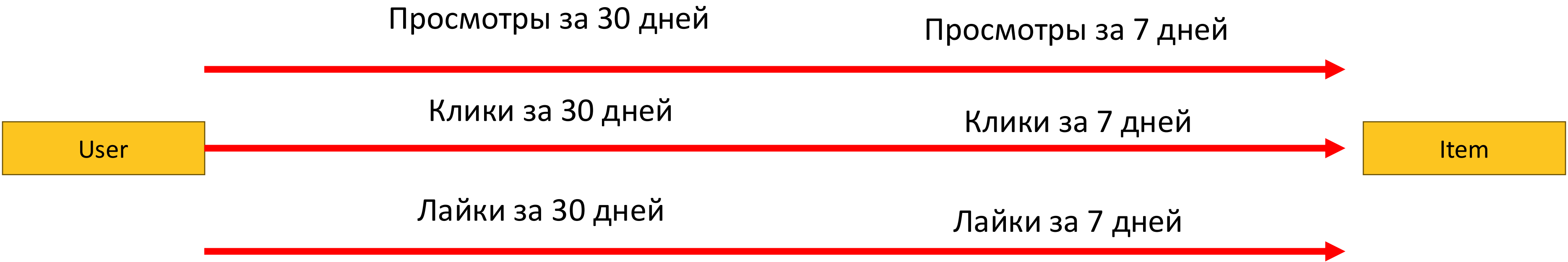
Лайки



Много фичей:

events_num_user_item_seen/tap/likes
events_conv_user_item_seen_tap/seen_like/like_tap

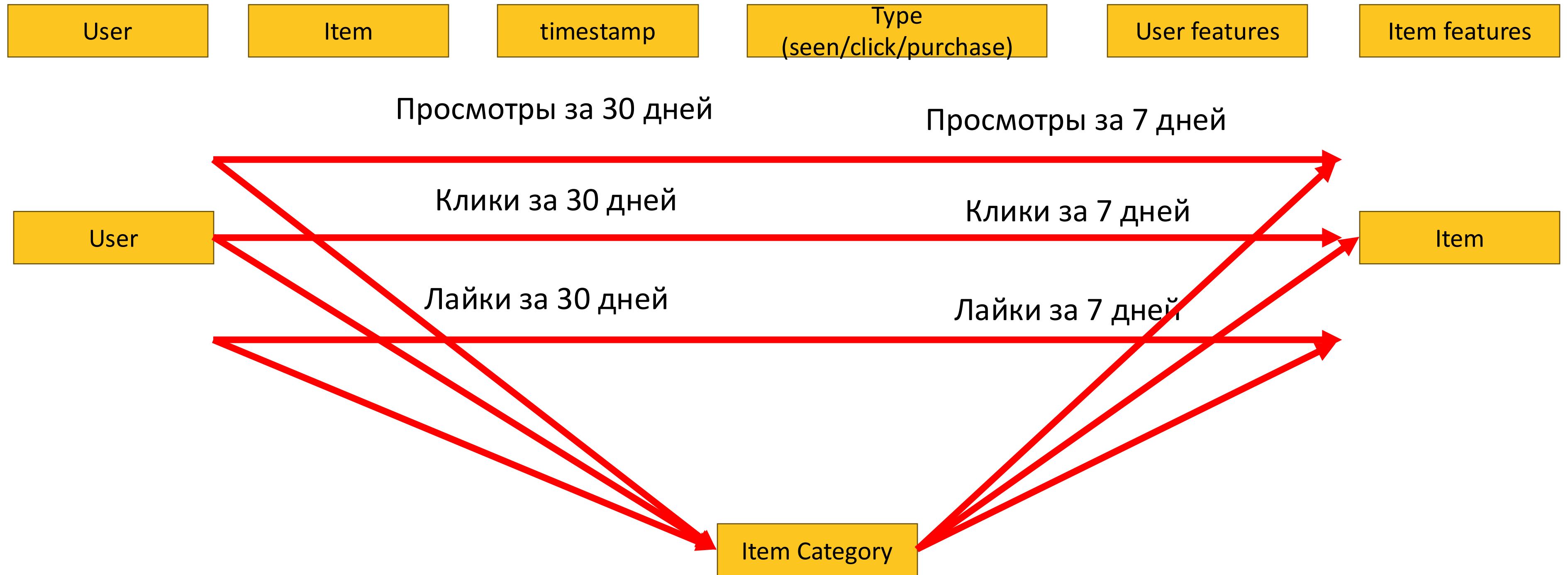
Как надо думать про признаки?



Много фичей:

events_num_user_item_seen/tap/likes_30days/7days
events_conv_user_item_seen_tap/seen_like/like_tap_30days/7days

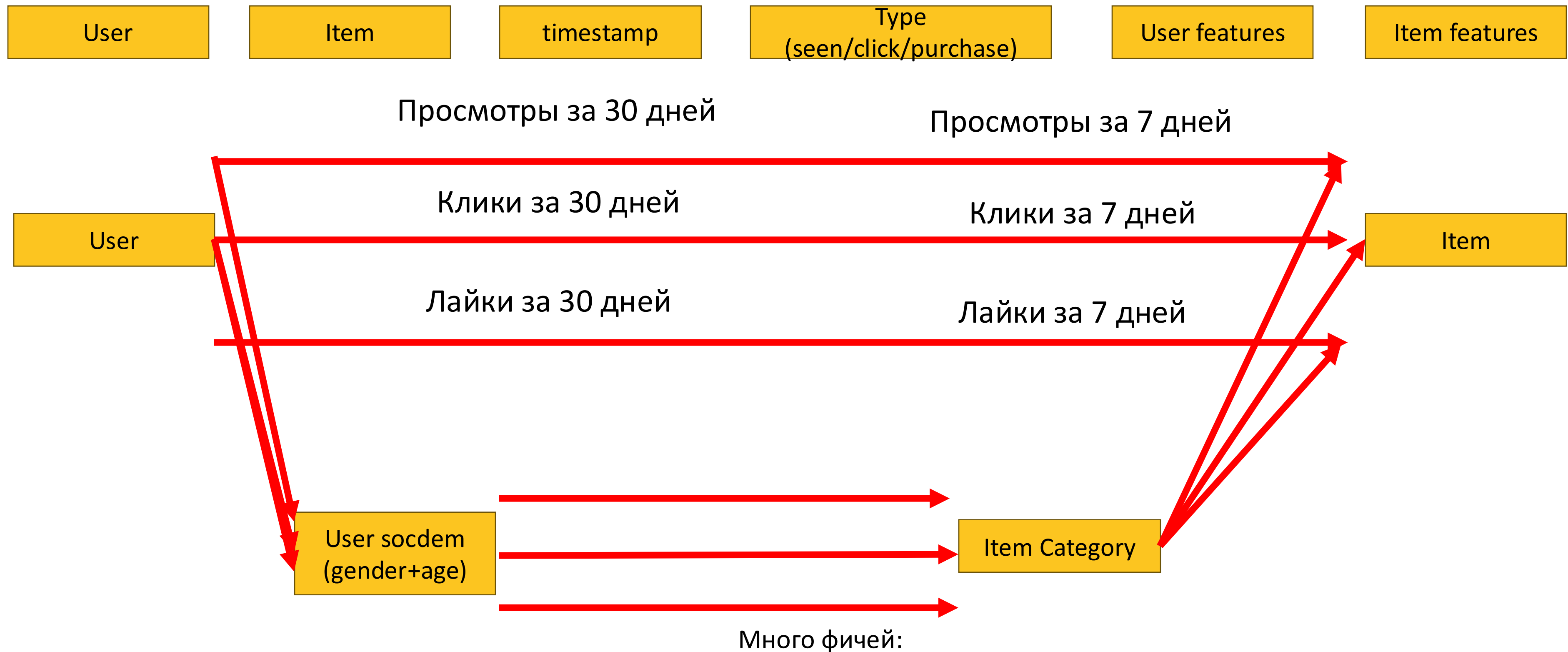
Как надо думать про признаки?



Много фичей:

events_num_user_item_**category**_seen/tap/likes_30days/7days
 events_conv_user_item_**category**_seen_tap/seen_like/like_tap_30days/7days

Как надо думать про признаки?



events_num_user_cluster_item_category_seen/tap/likes_30days/7days
events_conv_user_cluster_item_category_seen_tap/seen_like/like_tap_30days/7days

Как надо думать про признаки?

User

Item

timestamp

Type
(seen/click/purchase)

User features

Item features

Select {user}, {user_cluster}, {item_cluster}, {item}, count(*) as
feature_value

From event_table

Where timestamp > date – window and timestamp < date

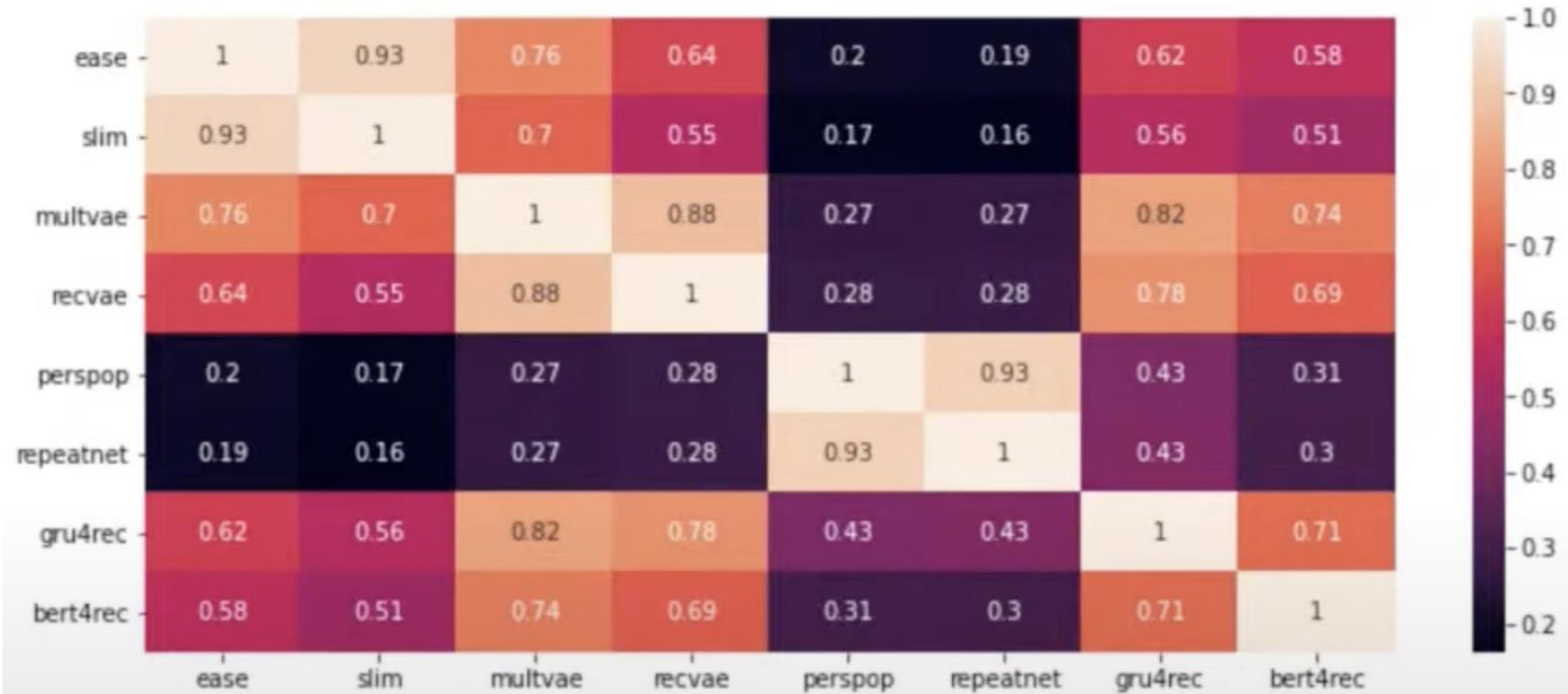
Group by {user}, {user_cluster}, {item_cluster}, {item}

Select t1.{key}, t1.feature_value / {t2.feature_value}

From feature t1

Join feature t1 on t1.{key} = t1.{key}

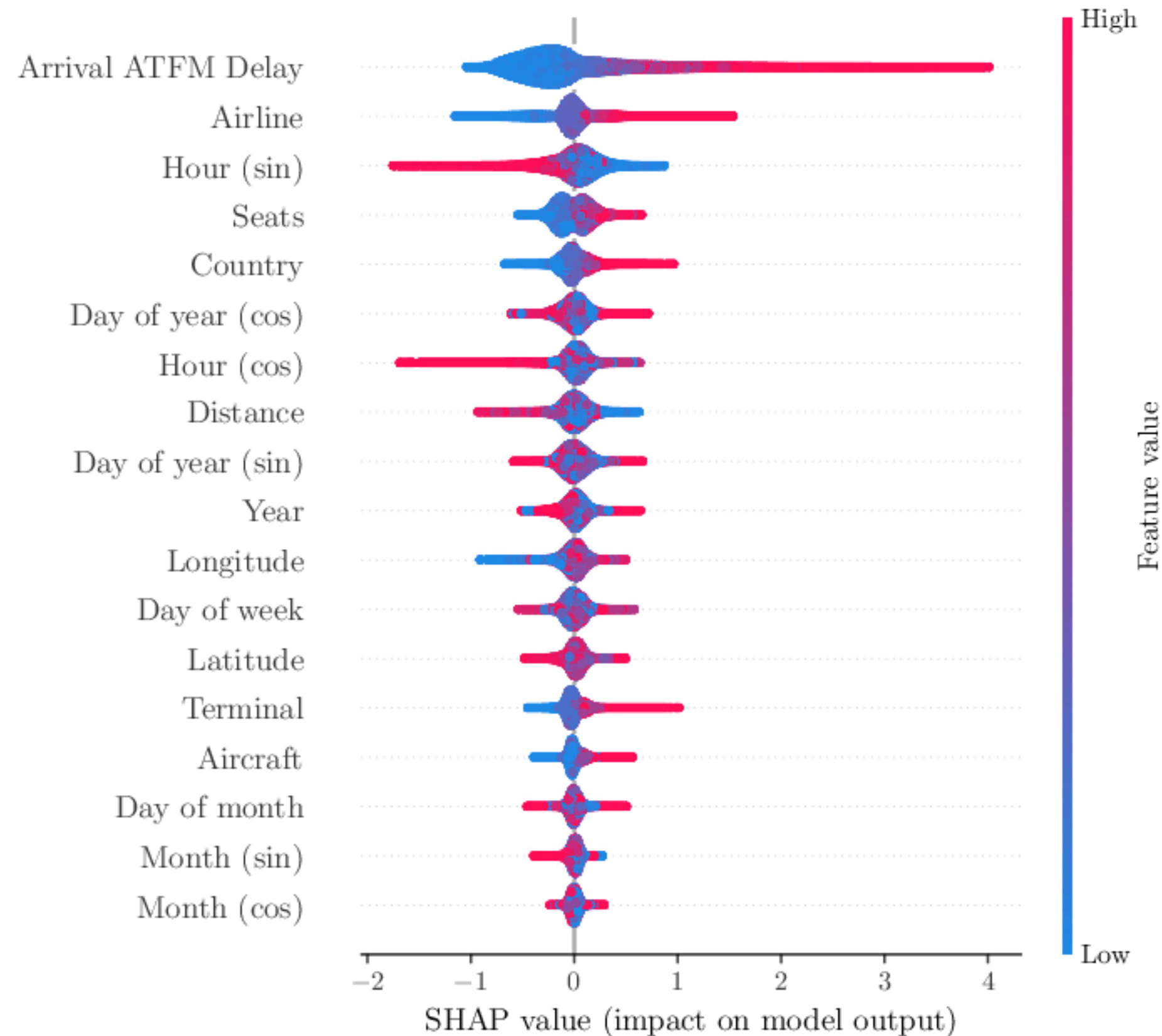
Корреляция признаков от моделей



Про важность признаков



Интерпретация через SHAP values

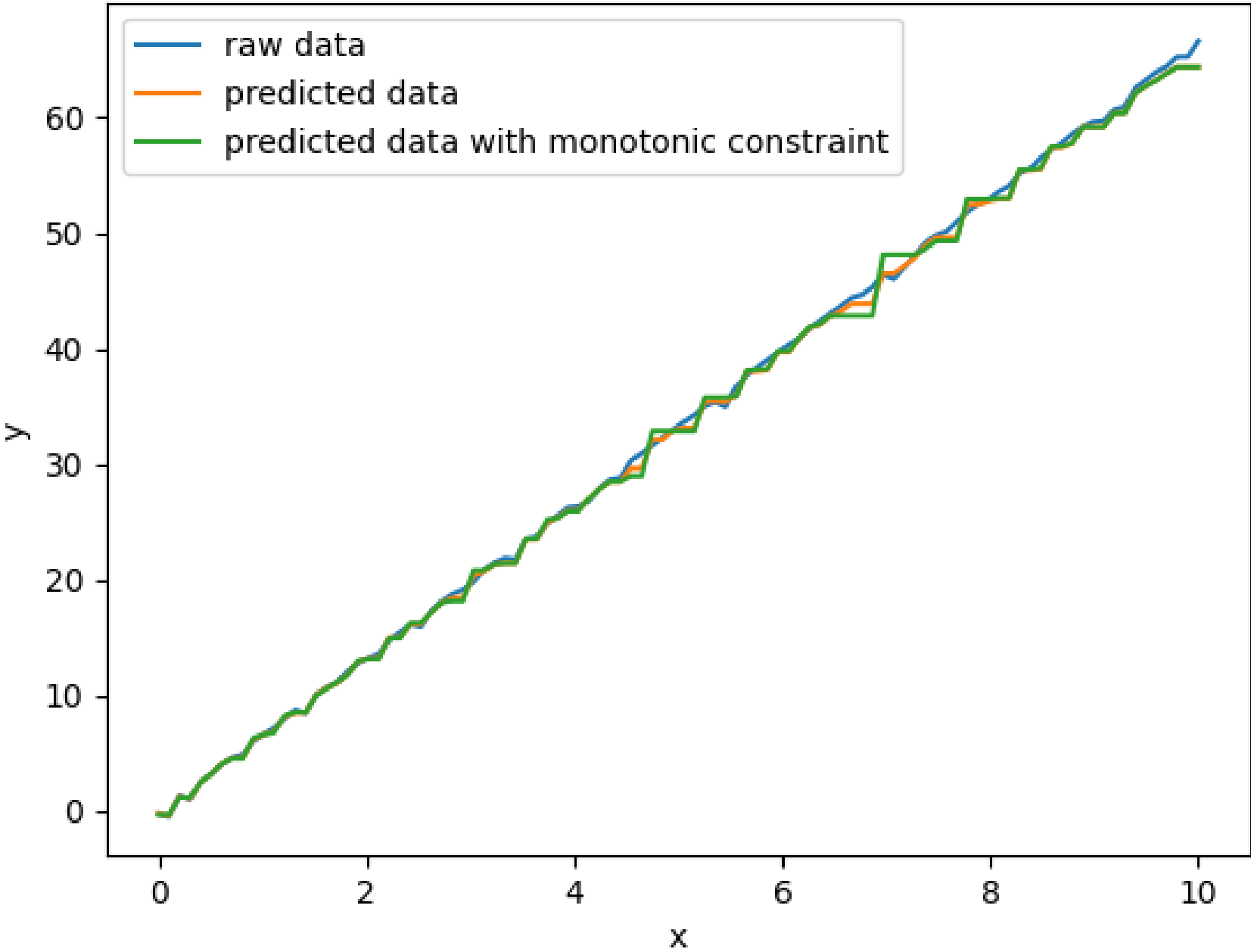


Можно накладывать бизнес-ограничения



```
lightgbm.readthedocs.io/en/latest/Parameters.html
```

- `monotone_constraints` , default = `None`, type = multi-int, aliases: `mc`, `monotone_constraint`, `monotonic_cst`

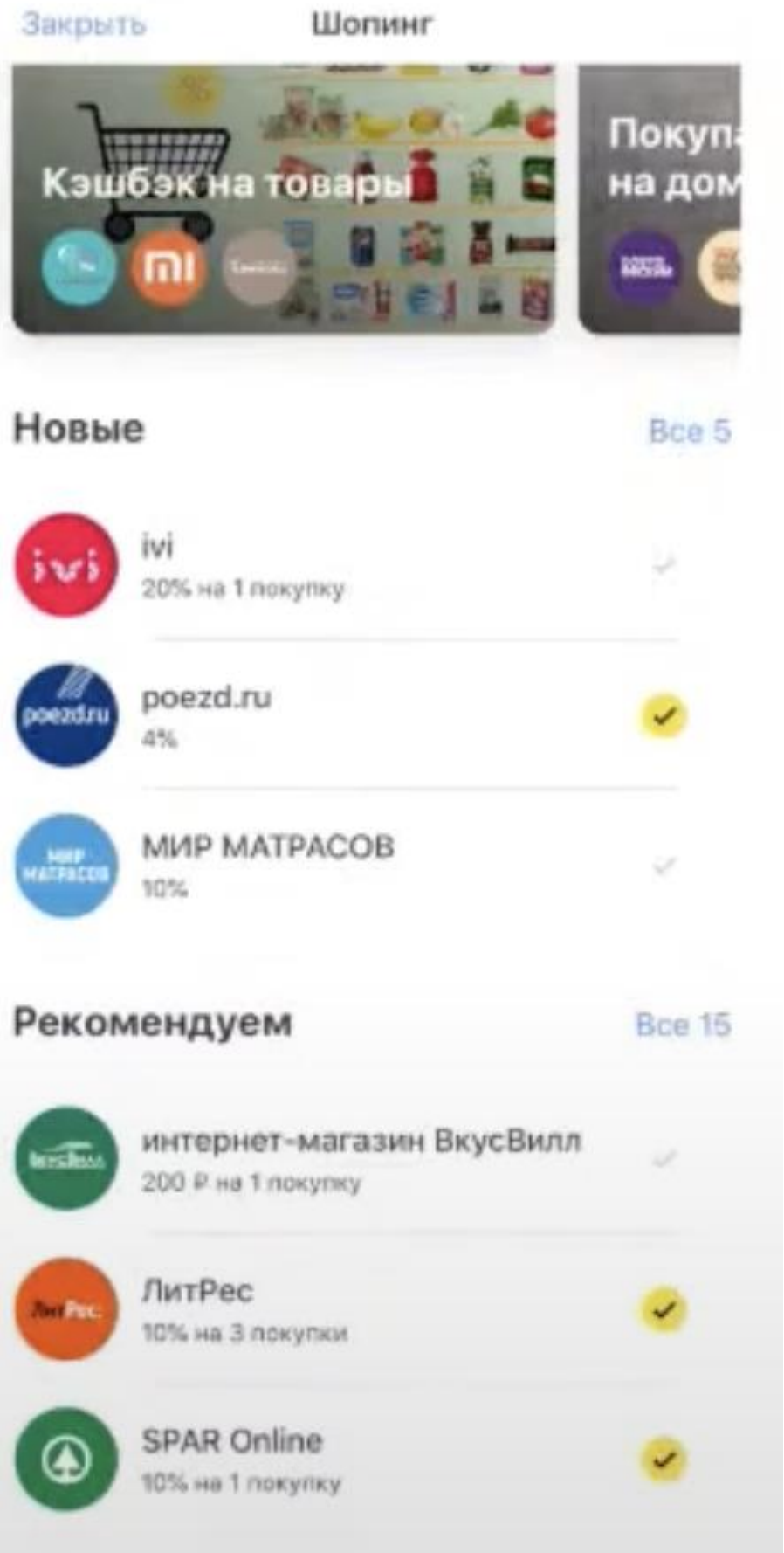
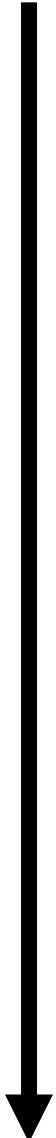


3% кэшбека

5% кэшбека

7% кэшбека

10% кэшбека



Третий уровень: бизнес логика

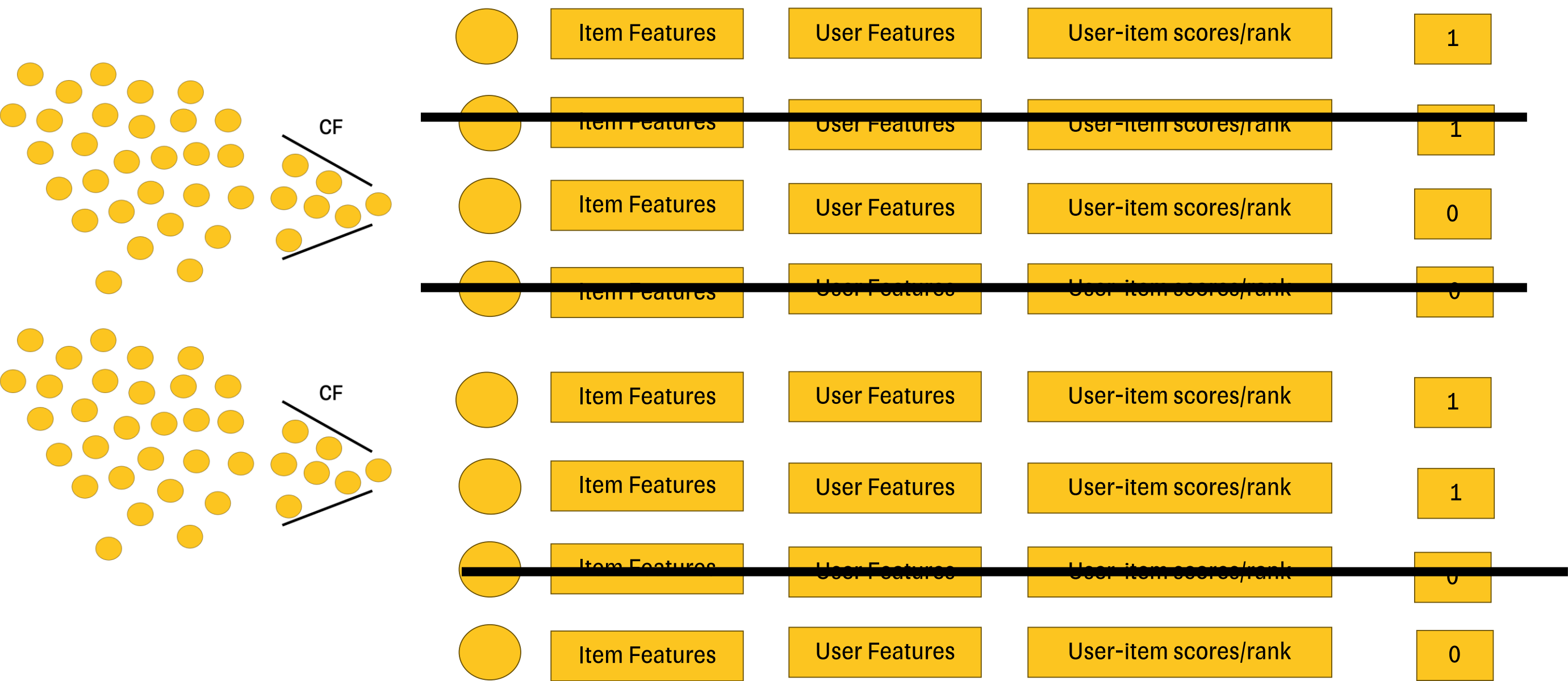
		Item Features	User Features	User-item scores/rank	1
		Item Features	User Features	User-item scores/rank	1
Не работает уже магазин		Item Features	User Features	User-item scores/rank	0
Товара нет в наличии		Item Features	User Features	User-item scores/rank	0
Клиенту не доступен товар		Item Features	User Features	User-item scores/rank	1
Мы находимся в подборке «новое»		Item Features	User Features	User-item scores/rank	1
		Item Features	User Features	User-item scores/rank	0
		Item Features	User Features	User-item scores/rank	0

Четвертый уровень: может быть что угодно

	Item Features	User Features	User-item scores/rank	1
	Item Features	User Features	User-item scores/rank	0
	Item Features	User Features	User-item scores/rank	0



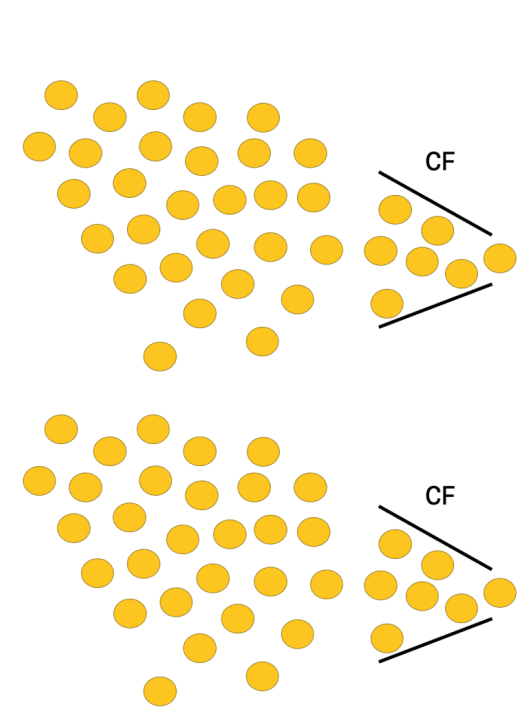
Наша система имеет 4 стадии



Все это окажется на вашем
столе через 30 минут!

Наша система має 5 стадій

Feature augmentation | Output from one technique is used as an input feature to another.



●	Item Features	User Features	User-item scores/rank	1
●	Item Features	User Features	User-item scores/rank	1
●	Item Features	User Features	User-item scores/rank	0
●	Item Features	User Features	User-item scores/rank	0
●	Item Features	User Features	User-item scores/rank	1
●	Item Features	User Features	User-item scores/rank	1
●	Item Features	User Features	User-item scores/rank	0
●	Item Features	User Features	User-item scores/rank	0



●	Item Features	User Features	User-item scores/rank	1
●	Item Features	User Features	User-item scores/rank	1
●	Item Features	User Features	User-item scores/rank	0
●	Item Features	User Features	User-item scores/rank	0

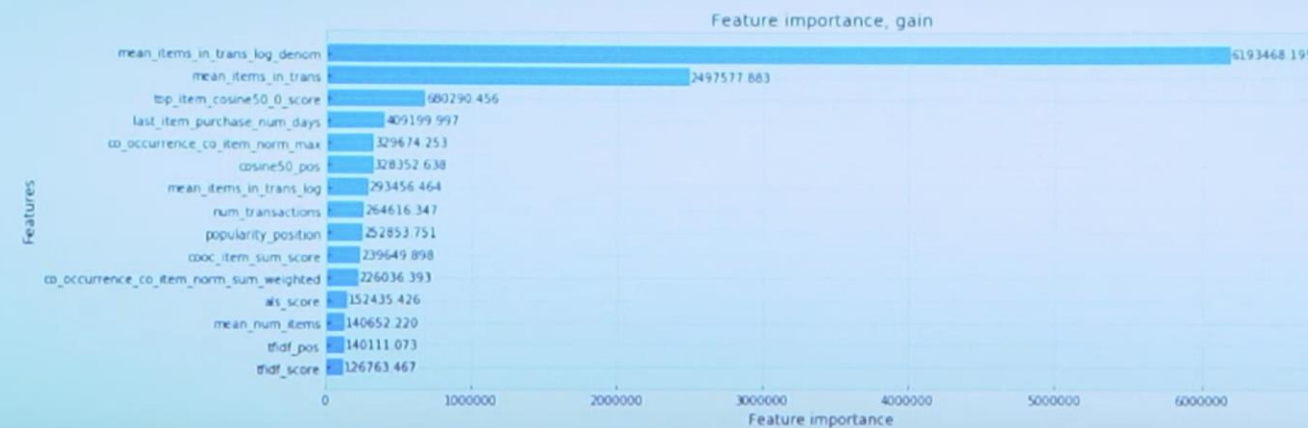
Пример решения x5 Retail Hero

Какие товары клиент вероятно купит в следующий раз — Антон Протопопов

Ранжирование

Важность признаков

- Всего ~80 признаков
- Наибольший вклад вносит признаки из истории транзакций пользователей
- Важность топ 15 признаков



17

Антон Протопопов
X5 RETAIL HERO

**КАКИЕ ТОВАРЫ КЛИЕНТ
ВЕРОЯТНО КУПИТ В
СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ?**

ML trainings DATA SOULS

26:22

Ранжирование

Градиентный бустинг

Microsoft
LightGBM

dmlc
XGBoost

CatBoost

- binary
- lambdarank
- rank_xendcg

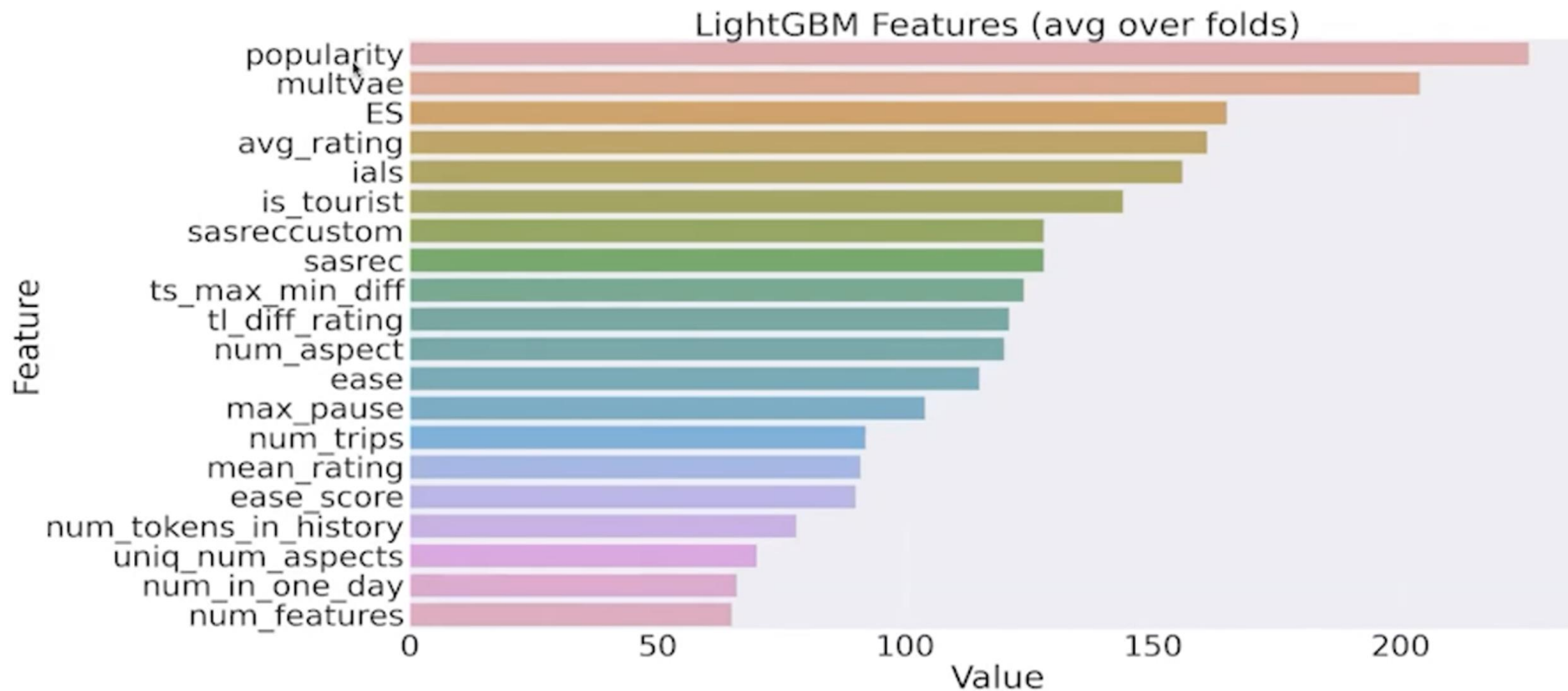
- binary:logistic
- rank:pairwise
- rank:ndcg
- rank:map



- RMSE
- QueryRMSE
- PairLogit
- PairLogitPairwise
- YetiRank
- YetiRankPairwise

13

Пример решения Yandex Cup 2021

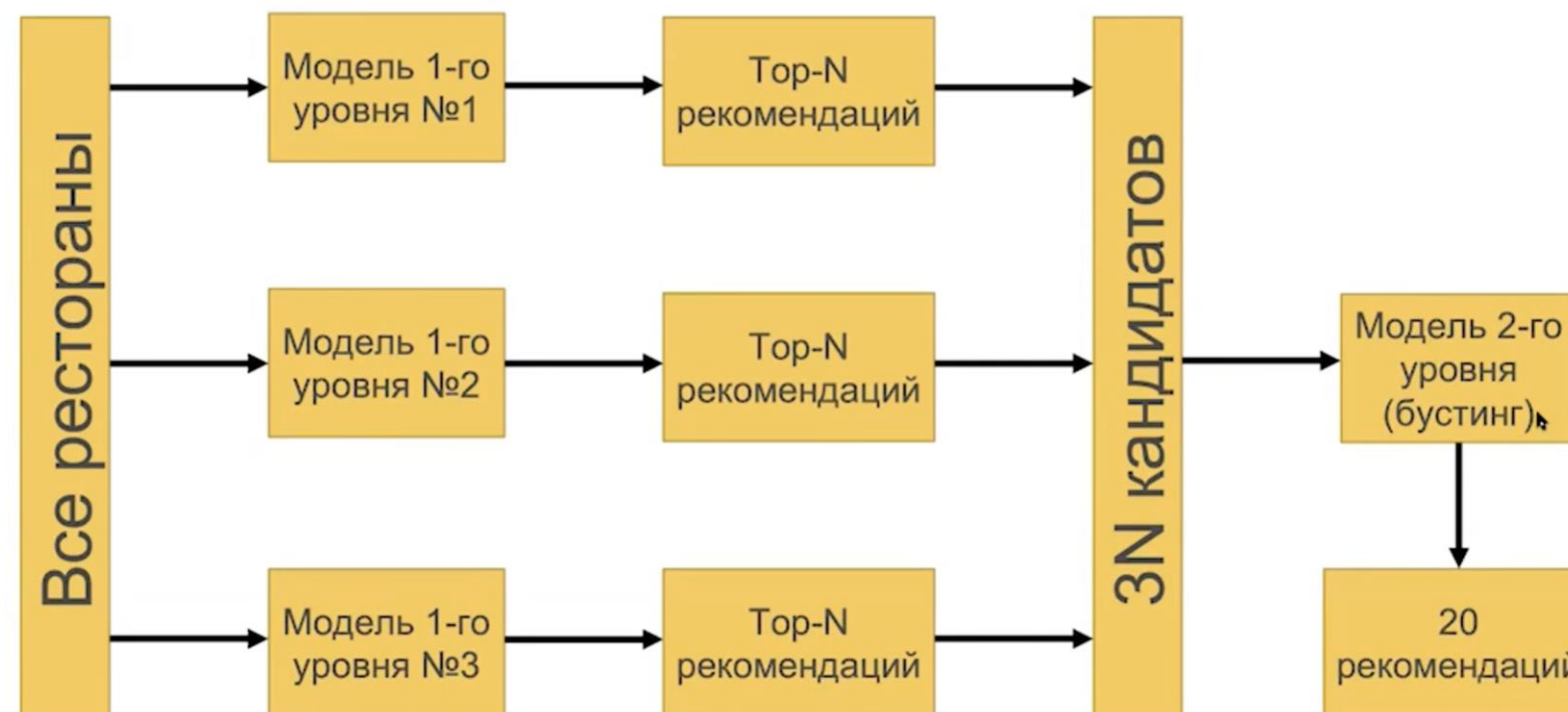


Признаки по ресторанам

1. Популярность ресторана у туристов.
2. Экспоненциальное сглаживание на количество отзывов.
3. Средний рейтинг
4. Доля отзывов туристов в ресторане по отношению к общему количеству отзывов.
5. Разница между средними рейтингами туристов и местных
6. Количество признаков у ресторана
7. Количество различных аспектов, упомянутых в отзыве

Признаки по пользователю

1. Разница по времени между первым и последним отзывом клиента
2. Максимальная разница по времени между двумя соседними отзывами
3. Средний рейтинг
4. Количество отзывов
5. Количество перемещений между городами
6. Максимальное количество отзывов в один день
7. Количество различных факторов, упомянутых в отзыве



Спасибо за
внимание